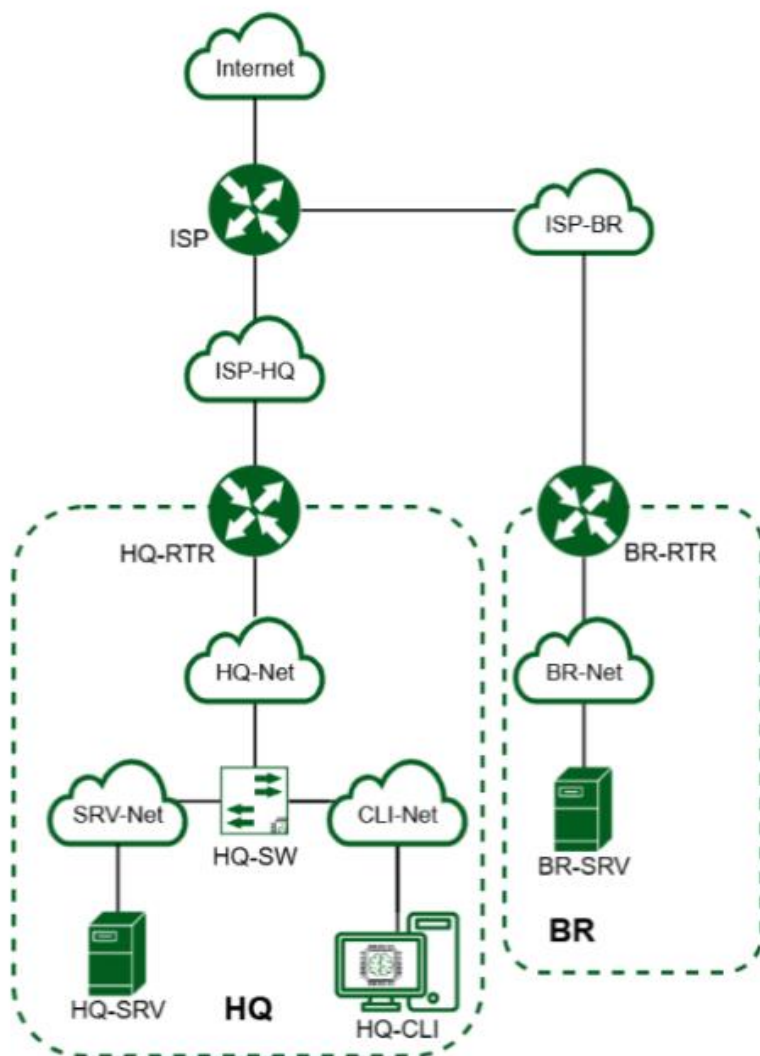


Топология сети:



Используемые ОС:

ISP, HQ-RTR, BR-RTR - Astra Linux CE

HQ-SRV, BR-SRV - Альт Сервер 10

HQ-CLI - Альт Рабочая станция 10

Ссылки на образы ОС:

Astra Linux:

https://dl.astralinux.ru/astra/stable/2.12_x86-64/iso/alce-2.12.46.6-17.04.2023_15.09.iso

Альт Сервер:

https://download.basealt.ru/pub/distributions/ALTLinux/p10/images/server/x86_64/alt-server-10.4-x86_64.iso

Альт Рабочая станция:

https://download.basealt.ru/pub/distributions/ALTLinux/p10/images/workstation/x86_64/alt-workstation-10.1-x86_64.iso

Таблица адресации:

Устройство	Интерфейс	IP адрес	Маска подсети	Шлюз по умолчанию
ISP	eth0	DHCP (автоматически)	-	DHCP (автоматически)
ISP	eth1	172.16.1.1/28	255.255.255.240	-
ISP	eth2	172.16.2.1/28	255.255.255.240	-
HQ-RTR	eth0	172.16.1.2/28	255.255.255.240	172.16.1.1
HQ-RTR	eth1.100	192.168.1.1/27	255.255.255.224	-
HQ-RTR	eth1.200	192.168.2.1/28	255.255.255.240	-
HQ-RTR	eth1.999	192.168.99.1/29	255.255.255.248	-
HQ-RTR	gre1 (ip tunnel)	10.0.0.1/30	255.255.255.252	-
HQ-SRV	ens18	192.168.1.2/27	255.255.255.224	192.168.1.1
HQ-CLI	ens18	DHCP (192.168.2.2/28)	255.255.255.240	DHCP (192.168.2.1)
BR-RTR	eth0	172.16.2.2/28	255.255.255.240	172.16.2.1
BR-RTR	eth1	192.168.3.1/28	255.255.255.240	-
BR-SRV	ens18	192.168.3.2/28	255.255.255.240	192.168.3.1

Модуль 1. Настройка сетевой инфраструктуры

Задание 1. Произведите базовую настройку устройств:

- Настройте имена устройств согласно топологии. Используйте полное доменное имя.

ISP:

```
root@wklejfty132:/# hostnamectl set-hostname isp.au-team.irpo
root@wklejfty132:/# bash
root@isp:/#
```

HQ-RTR:

```
root@slkegtr8123:/# hostnamectl set-hostname hq-rtr.au-team.irpo
root@slkegtr8123:/# hostname
hq-rtr.au-team.irpo
root@slkegtr8123:/# bash
root@hq-rtr:/#
```

BR-RTR:

```
root@kjlwedhfgtwio913284:/# hostnamectl set-hostname br-rtr.au-team.irpo
root@kjlwedhfgtwio913284:/# bash
root@br-rtr:/#
```

HQ-CLI:

```
[root@xvtiup12jfhmw ~]# hostnamectl set-hostname hq-cli.au-team.irpo
[root@xvtiup12jfhmw ~]# bash
[root@hq-cli ~]#
```

HQ-SRV:

```
[root@wlke4ry501823 ~]# hostnamectl hostname hq-srv.au-team.irpo
[root@wlke4ry501823 ~]# bash
[root@hq-srv ~]#
```

BR-SRV:

```
[root@kqlwejrj5324 ~]# hostnamectl hostname br-srv.au-team.irpo
[root@kqlwejrj5324 ~]# bash
[root@br-srv ~]#
```

- На всех устройствах необходимо сконфигурировать IPv4:
- Локальная сеть в сторону HQ-SRV(VLAN 100) должна вмещать не более 32 адресов
- Локальная сеть в сторону HQ-CLI(VLAN 200) должна вмещать не менее 16 адресов
- Локальная сеть для управления(VLAN 999) должна вмещать не более 8 адресов

HQ-RTR:

открываем файл конфигурации сетевых интерфейсов

nano /etc/network/interfaces

добавляем в конец файла следующие строки

```
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 172.16.1.2/28
    gateway 172.16.1.1
auto eth1.100
iface eth1.100 inet static
    address 192.168.1.1/27
    vlan_raw_device eth1
auto eth1.200
iface eth1.200 inet static
    address 192.168.2.1/28
    vlan_raw_device eth1
auto eth1.999
iface eth1.999 inet static
    address 192.168.99.1/29
    vlan_raw_device eth1
```

eth0 - интерфейс в сторону офиса ISP

eth1 - интерфейс в сторону офиса HQ

Перезагружаем сетевую службу

systemctl restart networking

- Локальная сеть в сторону BR-SRV должна вмещать не более 16 адресов

BR-RTR:

открываем файл конфигурации сетевых интерфейсов

nano /etc/network/interfaces

добавляем в конец файла следующие строки

```
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 172.16.2.2/28
    gateway 172.16.2.1
auto eth1
iface eth1 inet static
    address 192.168.3.1/28
```

eth1 - интерфейс в сторону офиса BR

eth1 - интерфейс в сторону ISP

Перезагружаем сетевую службу

systemctl restart networking

HQ-SRV:

Открываем файл конфигурации сетевого интерфейса

mcedit /etc/net/iface/ens18/options

приводим файл к следующему виду

```
options [M--
BOOTPROTO=static
TYPE=eth
DISABLED=no_
```

создаем файлы в директории интерфейса и приводим их к следующему виду

mcedit /etc/net/iface/ens18/ipv4address

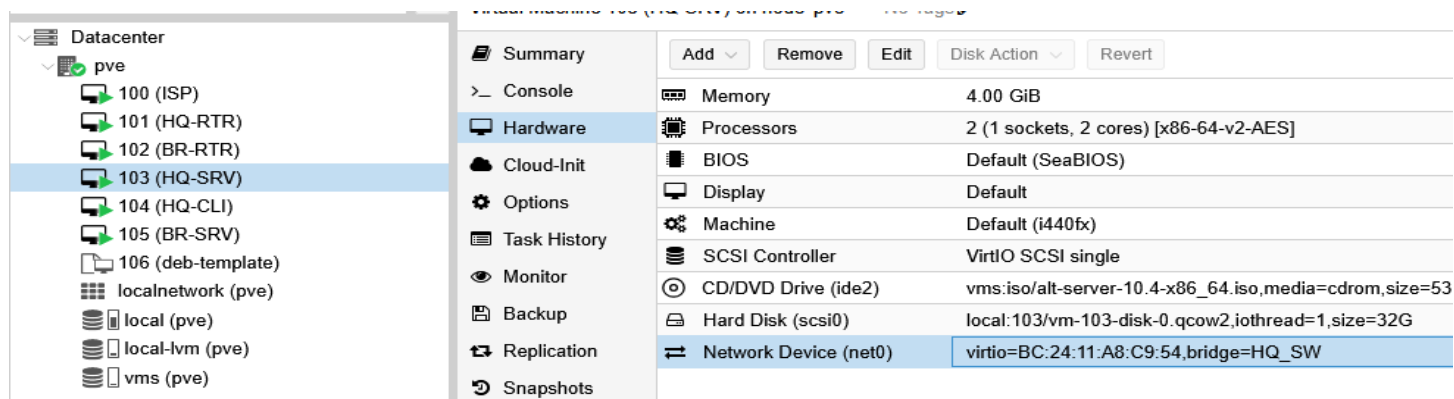
```
ipv4address
192.168.1.2/27
```

mcedit /etc/net/iface/ens18/ipv4route

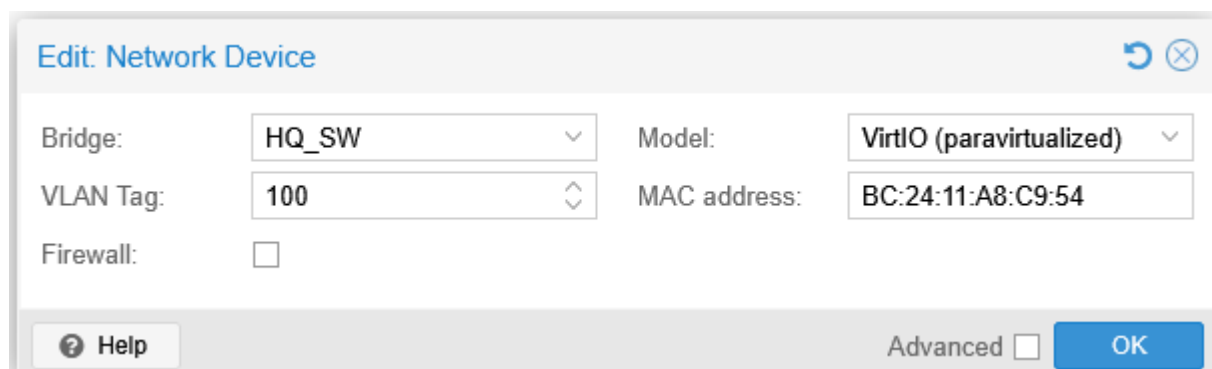
```
ipv4route [----
default via 192.168.1.1
```

далее добавим vlan-тег к интерфейсу proxmox

дабл клик по интерфейсу машины

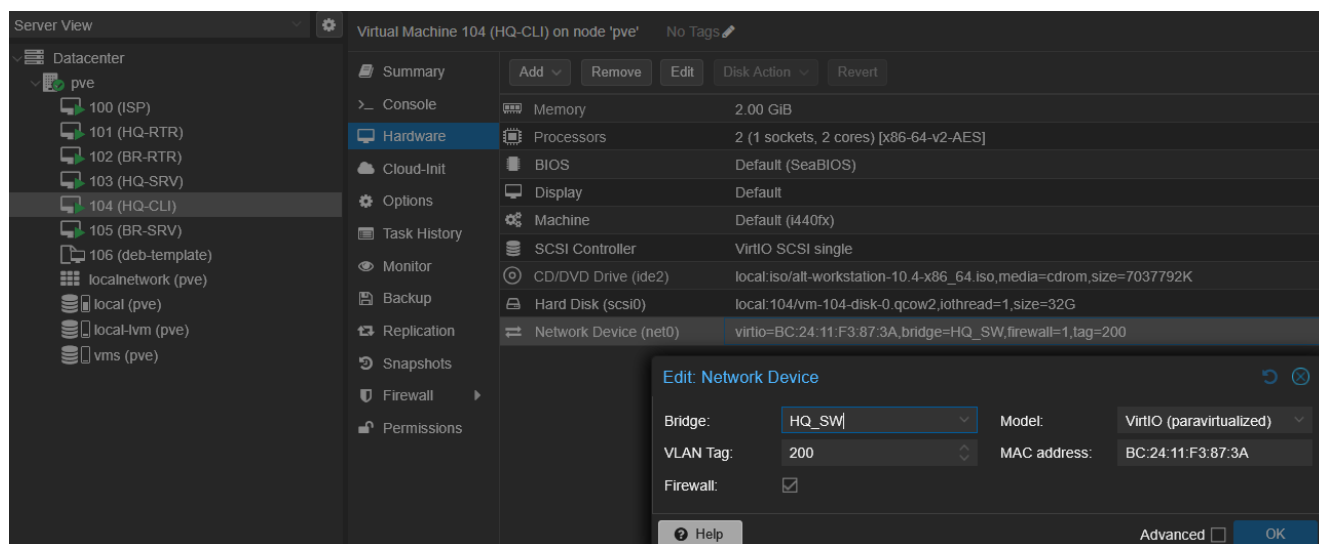


ставим VLAN Tag: 100



HQ-CLI:

Таким же образом ставим на интерфейсе клиента VLAN-тег 200.

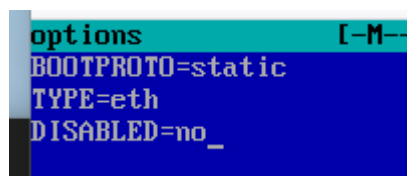


BR-SRV:

Открываем файл конфигурации сетевого интерфейса

mcedit /etc/net/iface/ens18/options

приводим файл к следующему виду



создаем файлы в директории интерфейса и приводим их к следующему виду

mcedit /etc/net/iface/ens18/ipv4address

```
ipv4address
192.168.3.2/28
```

mcedit /etc/net/iface/ens18/ipv4route

```
ipv4route      [----]
default via 192.168.3.1
```

Задание 2. Настройте доступ к сети Интернет, на маршрутизаторе ISP:

- Настройте адресацию на интерфейсах

открываем файл конфигурации сетевых интерфейсов

nano /etc/network/interfaces

добавляем в конец файла следующие строки

```
auto eth0
iface eth0 inet dhcp

auto eth1
iface eth1 inet static
    address 172.16.1.1/28

auto eth2
iface eth2 inet static
    address 172.16.2.1/28
```

eth0 - интерфейс в сторону интернета

eth1 - интерфейс в сторону офиса HQ

eth2 - интерфейс в сторону офиса BR

Перезагружаем сетевую службу

systemctl restart networking

для перекидывания пакетов между интерфейсами нужно произвести следующие операции

открываем sysctl.conf

nano /etc/sysctl.conf

и добавляем в конец файла следующую строку

net.ipv4.ip_forward=1

сохраняем файл и применяем введенное

sysctl -p

далее настроим NAT

iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE

Реализуем автозагрузку созданных правил

iptables-save > /etc/rules.v4

после ввода данной команды открываем crontab следующей командо

crontab -e

Будет предложен выбор текстового редактора пишем 1 и нажимаем Enter

добавляем в конец файла следующую строку:

```
@reboot /sbin/iptables-restore < /etc/rules.v4
@reboot /sbin/sysctl -p
```

Задание 3. Создайте локальные учетные записи на серверах HQ-SRV и BR-SRV:

- Создайте пользователя sshuser
 - Пароль пользователя sshuser с паролем P@ssw0rd
 - Идентификатор пользователя 2026
 - Пользователь sshuser должен иметь возможность запускать sudo без ввода пароля
- BR-SRV:

Для выполнения условий пишем следующие команды

```
[root@br-srv ~]# useradd sshuser -u 2026
[root@br-srv ~]# passwd sshuser
```

после чего дважды вводим задаваемый пароль

```
[root@br-srv ~]# passwd sshuser
passwd: updating all authentication tokens for user sshuser.

You can now choose the new password or passphrase.

A valid password should be a mix of upper and lower case letters, digits, and
other characters. You can use a password containing at least 7 characters
from all of these classes, or a password containing at least 8 characters
from just 3 of these 4 classes.
An upper case letter that begins the password and a digit that ends it do not
count towards the number of character classes used.

A passphrase should be of at least 3 words, 11 to 72 characters long, and
contain enough different characters.

Alternatively, if no one else can see your terminal now, you can pick this as
your password: "Align2super5slump".

Enter new password:
Weak password: based on a dictionary word and not a passphrase.
Re-type new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
```

далее добавляем пользователя в группу wheel

```
[root@br-srv ~]# usermod -aG sshuser wheel
```

после чего меняем файл sudoers

mcedit /etc/sudoers

после чего ищем данную строку и убираем знак комментария “#”

```
## Uncomment to allow members of group wheel
# WHEEL_USERS ALL=(ALL:ALL) ALL

## Same thing without a password
WHEEL_USERS ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL

## Uncomment to allow members of group sudo
# SUDO_USERS<-->ALL=(ALL:ALL) ALL
```

после чего выходим из редактора и сохраняем файл

для проверки авторизуемся как sshuser и пробуем выполнить любую sudo команду, после чего возвращаемся на рута


```
[root@br-srv ~]# su sshuser
bash: /root/.bashrc: Permission denied
bash-4.4$ sudo ls
tmp
bash-4.4$ su root
Password:
su: Authentication failure
bash-4.4$ su root
Password:
[root@br-srv ~]#
```

как видим пользователь требуемые функции работают

HQ-SRV:

Повторяем всё то же самое что и на BR-SRV

- Создайте пользователя net_admin на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR
- Пароль пользователя net_admin с паролем P@ssw0rd
- При настройке ОС на базе Linux, запускать sudo без ввода пароля

HQ-RTR:

Для выполнения условий пишем следующие команды

```
root@br-rtr:~# useradd -m net_admin -u 2026
root@br-rtr:~# passwd net_admin
Новый пароль :
Повторите ввод нового пароля :
passwd: пароль успешно обновлён
root@br-rtr:~# usermod -aG sudo net_admin
```

mkdir /home/net_admin

далее отредактируем файл sudoers

nano /etc/sudoers

находим строку, начинающуюся на "%sudo" и изменяем её значение на

```
root    ALL=(ALL:ALL) ALL

# Allow members of group sudo to execute any comm
%sudo    ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL

# See sudoers(5) for more information on "#includ
```

проверяем изменения

```
root@hq-rtr:~# su net_admin
sh-4.4$ sudo ls
sudo: unable to resolve host hq-rtr.au-team.irpo: В соединении отказано
Desktop Desktops needs SystemWallpapers Вideo Документы Загрузки Изображения Музыка Общедоступные Шаблоны
sh-4.4$ su root
Пароль:
root@hq-rtr:~# █
```

BR-RTR:

Повторяем то же самое что и на HQ-RTR

Задание 4. Настройте коммутацию в сегменте HQ следующим образом:

- Трафик HQ-SRV должен принадлежать VLAN 100
- Трафик HQ-CLI должен принадлежать VLAN 200
- Предусмотреть возможность передачи трафика управления в VLAN 999
- Реализовать на HQ-RTR маршрутизацию трафика всех указанных VLAN с использованием одного сетевого адаптера VM/физического порта

так как мы уже ранее настроили интерфейсы машин с учетом VLAN - пропускаем этот пункт пропускается.

Задание 5. Настройте безопасный удаленный доступ на серверах HQ-SRV и BR-SRV:

- Для подключения используйте порт 2026
- Разрешите подключения исключительно пользователю sshuser
- Ограничьте количество попыток входа до двух
- Настройте баннер «Authorized access only»

HQ-SRV:

открываем файл конфигурации sshd и вписываем туда параметры

mcedit /etc/openssh/sshd_config

```
Port 2026
AllowUsers sshuser
PermitRootLogin no
MaxAuthTries 2
Banner /root/banner_
```

после сохраняем и закрываем файл

затем создаем файл баннера, в конце обязательно оставляем пустую строку

mcedit /root/banner

```
banner [-M--]
Authorized access only
-
```

сохраняем и закрываем файл

перезапускаем службу “sshd”

```
[root@hq-srv ~]# systemctl restart sshd
```

Добавляем в автозагрузку:

systemctl enable sshd

проверяем внесенные изменения

```
[root@hq-srv ~]# ssh user@localhost -p 2026
Authorized access only
user@localhost's password:
ssh: Permission denied, please try again.
user@localhost's password:

[root@hq-srv ~]# ssh sshuser@localhost -p 2026
Authorized access only
sshuser@localhost's password:
[sshuser@hq-srv ~]$
```

BR-SRV:

Повторяем все то же самое, что и на HQ-SRV.

Задание 6. Между офисами HQ и BR, на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR необходимо сконфигурировать ip туннель

- На выбор технологии GRE или IP in IP

будет использован GRE туннель

HQ-RTR:

для поднятия туннеля необходимо открыть файл настройки сетевых интерфейсов и создать интерфейс туннеля “gre1”

nano /etc/network/interfaces

и в конец файла добавляем следующие строки

```
auto gre1
iface gre1 inet tunnel
address 10.0.0.1
netmask 255.255.255.252
mode gre
local 172.16.1.2
endpoint 172.16.2.2
ttl 255
```

адрес интерфейса HQ-RTR в сторону ISP

адрес интерфейса BR-RTR в сторону ISP

затем сохраняем файл и перезапускаем сетевую службу

systemctl restart networking

проверить наличие созданного интерфейса можно командой

ip -br a

```
root@hq-rtr:/home# ip -br a
lo                UNKNOWN    127.0.0.1/8 ::1/128
eth0              UP        172.16.1.2/28 fe80::be24:11ff:fe0b:a2ce/64
eth1              UP        fe80::be24:11ff:fed2:efd9/64
eth1.100@eth1     UP        192.168.1.1/27 fe80::be24:11ff:fed2:efd9/64
eth1.200@eth1     UP        192.168.2.1/28 fe80::be24:11ff:fed2:efd9/64
eth1.999@eth1     UP        192.168.99.1/29 fe80::be24:11ff:fed2:efd9/64
gre0@NONE         DOWN
gretap0@NONE      DOWN
erspan0@NONE      DOWN
gre1@NONE         UNKNOWN    10.0.0.1/30 fe80::ac10:102/64
```

BR-RTR:

Продельываем те же самые действия, только меняем местами адреса и задаем второй адрес в подсети туннеля.

Открываем файл настройки сетевых интерфейсов

nano /etc/network/interfaces

после чего вписываем в конец файла данные строки

```
auto gre1
iface gre1 inet tunnel
address 10.0.0.2
netmask 255.255.255.252
mode gre
local 172.16.2.2
endpoint 172.16.1.2
ttl 255
```

затем сохраняем файл и перезапускаем сетевую службу

systemctl restart networking

проверить наличие созданного интерфейса можно командой

ip -br a

```
root@br-rtr:~# ip -br a
lo                UNKNOWN      127.0.0.1/8  ::1/128
eth0              UP            172.16.2.2/28
eth1              UP            192.168.3.1/28 fe80::be24:11ff:fe25:ef2/64
gre0@NONE        DOWN
gretap0@NONE     DOWN
erspan0@NONE     DOWN
gre1@NONE        UNKNOWN      10.0.0.2/30  fe80::ac10:202/64
```

Также можно проверить связь с другим роутером, в случае успеха удаленный роутер будет отвечать на пинг запросы

```
gre1@NONE        UNKNOWN      10.0.0.2/30  fe80::ac10:202/64
root@br-rtr:~# ping 10.0.0.1
PING 10.0.0.1 (10.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=4.06 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.43 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.24 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.72 ms
^C
--- 10.0.0.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3003ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.241/2.114/4.062/1.138 ms
root@br-rtr:~#
```

Задание 7. Обеспечьте динамическую маршрутизацию на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR: сети одного офиса должны быть доступны из другого офиса и наоборот.

Для обеспечения динамической маршрутизации используйте link state протокол на усмотрение участника:

- Разрешите выбранный протокол только на интерфейсах ip туннеля
- Маршрутизаторы должны делиться маршрутами только друг с другом
- Обеспечьте защиту выбранного протокола посредством парольной защиты

Для динамической маршрутизации будет реализован OSPF протокол с помощью пакета FRR.

BR-RTR:

Для начала нужно указать DNS-сервер для корректной работы установщика apt

```
echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf
```

Затем необходимо подключить debian-репозиторий для установки пакета frr.

чтобы это сделать, необходимо добавить репозиторий в sources.list, открываем файл с помощью nano

nano /etc/apt/sources.list

и добавляем следующую строку

```
deb [trusted=yes] https://archive.debian.org/debian buster main
```

После чего сохраняем файл и выполняем

apt update

```
root@br-rtr:~# apt update
Сущ:1 https://dl.astralinux.ru/astra/stable/2.12_x86-64/repository ore! InRelease
Пол:2 https://archive.debian.org/debian buster InRelease [122 kB]
Игн:2 https://archive.debian.org/debian buster InRelease
Пол:3 https://archive.debian.org/debian buster/main amd64 Packages [7 909 kB]
Пол:4 https://archive.debian.org/debian buster/main i386 Packages [7 866 kB]
Пол:5 https://archive.debian.org/debian buster/main Translation-ru [516 kB]
Пол:6 https://archive.debian.org/debian buster/main Translation-en [5 969 kB]
Получено 22,4 МБ за 26с (848 kB/c)
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей... Готово
Чтение информации о состоянии... Готово
Все пакеты имеют последние версии.
W: Ошибка GPG: https://archive.debian.org/debian buster InRelease: Следующие подписи не могут быть проверены, так как негоступен открытый ключ: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA109 NO_PUBKEY DCC9EFBF77E11517
```

После уже можно устанавливать пакет frr

apt install frr -y

Далее для активации ospf протокола необходимо активировать его демон

nano /etc/frr/daemons

находим строку **ospfd=no** и переводим её в значение **yes**

```
# When using "vtysh" such as
# group "frrvty" and set to
#
# The watchfrr and zebra da
#
bgpd=no
ospfd=yes
ospf6d=no
ripd=no
ripngd=no
isisd=no
pimd=no
ldpd=no
nhripd=no
```

после чего перезапускаем сервис frr и добавляем его в автозапуск

```
root@br-rtr:~# systemctl enable frr
Synchronizing state of frr.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable frr
root@br-rtr:~# systemctl restart frr
```

далее входим в интерфейс frr

vtysh

после чего для настройки ospf вводим все команды со скриншота

```
br-rtr.au-team.irpo# conf t
br-rtr.au-team.irpo(config)# router ospf
br-rtr.au-team.irpo(config-router)# network 10.0.0.0/30 area 0
br-rtr.au-team.irpo(config-router)# network 192.168.3.0/28 area 0
br-rtr.au-team.irpo(config-router)# exit
br-rtr.au-team.irpo(config)# do wr mem
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Warning: /etc/frr/frr.conf.sav unlink failed
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
br-rtr.au-team.irpo(config)# int gre1
br-rtr.au-team.irpo(config-if)# ip ospf authentication message-digest
br-rtr.au-team.irpo(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd
br-rtr.au-team.irpo(config-if)# exit
br-rtr.au-team.irpo(config)# do wr mem
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
br-rtr.au-team.irpo(config)#
```

после для выхода из интерфейса frr пишем

quit

exit

HQ-RTR:

Для начала нужно указать DNS-сервер для корректной работы установщика apt

```
echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf
```

Затем необходимо подключить debian-репозиторий для установки пакета frr.

чтобы это сделать, необходимо добавить репозиторий в sources.list, открываем файл с помощью nano

nano /etc/apt/sources.list

и добавляем следующую строку

```
deb [trusted=yes] https://archive.debian.org/debian buster main
```

После чего сохраняем файл и выполняем

apt update

```
root@hq-rtr:/home# apt update
Сущ:1 https://dl.astralinux.ru/astrea/stable/2.12_x86-64/repository ore1 InRelease
Пол:2 https://archive.debian.org/debian buster InRelease [122 kB]
Игн:2 https://archive.debian.org/debian buster InRelease
Пол:3 https://archive.debian.org/debian buster/main amd64 Packages [7 909 kB]
Пол:4 https://archive.debian.org/debian buster/main i386 Packages [7 866 kB]
Пол:5 https://archive.debian.org/debian buster/main Translation-en [5 969 kB]
Пол:6 https://archive.debian.org/debian buster/main Translation-ru [516 kB]
Получено 22,4 МБ за 24с (931 kB/c)
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии... Готово
Все пакеты имеют последние версии.
W: Ошибка GPG: https://archive.debian.org/debian buster InRelease: Следующие подписи не могут быть проверены, так как негоступен открытый ключ: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY DCC9EFBF77E11517
root@hq-rtr:/home#
```

После уже можно устанавливать пакет frr

apt install frr -y

Далее для активации ospf протокола необходимо активировать его демон

nano /etc/frr/daemons

находим строку **ospfd=no** и переводим её в значение **yes**

```
# When using "vtysh" such a
# group "frrvty" and set to
#
# The watchfrr and zebra da
#
bgpd=no
ospfd=yes
ospf6d=no
ripd=no
ripngd=no
isisd=no
pimd=no
ldpd=no
nhdpd=no
```

после чего перезапускаем сервис frr и добавляем его в автозапуск

```
root@hq-rtr:/home# systemctl enable frr
Synchronizing state of frr.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable frr
root@hq-rtr:/home# systemctl restart frr
```

далее входим в интерфейс frr

vtysh

после чего для настройки ospf вводим все команды со скриншота

```
hqrtr.au-team.irpo# conf t
hqrtr.au-team.irpo(config)# router ospf
hqrtr.au-team.irpo(config-router)# network 192.168.1.0/27 area 0
hqrtr.au-team.irpo(config-router)# network 192.168.2.0/28 area 0
hqrtr.au-team.irpo(config-router)# network 192.168.99.0/29 area 0
hqrtr.au-team.irpo(config-router)# exit
hqrtr.au-team.irpo(config)# int gre1
hqrtr.au-team.irpo(config-if)# ip ospf authentication message-digest
hqrtr.au-team.irpo(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd
hqrtr.au-team.irpo(config-if)# exit
hqrtr.au-team.irpo(config)# do wr mem
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
hqrtr.au-team.irpo(config)#
```

```
hqrtr.au-team.irpo(config)# router ospf
hqrtr.au-team.irpo(config-router)# network 10.0.0.0/30 area 0
hqrtr.au-team.irpo(config-router)# do wr mem
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
hqrtr.au-team.irpo(config-router)#
```

проверить полученные маршруты можно с помощью команды окружения frr

do show ip ospf route

```
hqrtr.au-team.irpo(config-router)# do show ip ospf route
===== OSPF network routing table =====
N    10.0.0.0/30          [10] area: 0.0.0.0
      directly attached to gre1
N    192.168.1.0/27      [1] area: 0.0.0.0
      directly attached to eth1.100
N    192.168.2.0/28      [1] area: 0.0.0.0
      directly attached to eth1.200
N    192.168.3.0/28      [11] area: 0.0.0.0
      via 10.0.0.2, gre1
N    192.168.99.0/29     [1] area: 0.0.0.0
      directly attached to eth1.999

===== OSPF router routing table =====

===== OSPF external routing table =====

hqrtr.au-team.irpo(config-router)#
```

Задание 8. Настройка динамической трансляции адресов маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR:

- Настройте динамическую трансляцию адресов для обоих офисов в сторону ISP, все устройства в офисах должны иметь доступ к сети Интернет

HQ-RTR

для перекидывания пакетов между интерфейсами нужно произвести следующие операции открываем sysctl.conf

nano /etc/sysctl.conf

и добавляем в конец файла следующую строку

net.ipv4.ip_forward=1

сохраняем файл и применяем введенное

sysctl -p

далее настроим NAT

iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE

Реализуем автозагрузку созданных правил

iptables-save > /etc/rules.v4

после ввода данной команды открываем crontab следующей командой

crontab -e

Будет предложен выбор текстового редактора пишем 1 и нажимаем Enter

добавляем в конец файла следующую строку:

```
@reboot /sbin/iptables-restore < /etc/rules.v4
@reboot /sbin/sysctl -p
```

BR-RTR

для перекидывания пакетов между интерфейсами нужно произвести следующие операции открываем sysctl.conf

nano /etc/sysctl.conf

и добавляем в конец файла следующую строку

net.ipv4.ip_forward=1

сохраняем файл и применяем введенное

sysctl -p

далее настроим NAT

iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE

Реализуем автозагрузку созданных правил

iptables-save > /etc/rules.v4

после ввода данной команды открываем crontab следующей командой

crontab -e

Будет предложен выбор текстового редактора пишем 1 и нажимаем Enter

добавляем в конец файла следующую строки:

```
@reboot /sbin/iptables-restore < /etc/rules.v4  
@reboot /sbin/sysctl -p
```

Задание 9. Настройте протокол динамической конфигурации хостов для сети в сторону HQ-CLI:

- Настройте нужную подсеть
- В качестве сервера DHCP выступает маршрутизатор HQ-RTR
- Клиентом является машина HQ-CLI
- Исключите из выдачи адрес маршрутизатора
- Адрес шлюза по умолчанию – адрес маршрутизатора HQ-RTR
- Адрес DNS-сервера для машины HQ-CLI – адрес сервера HQ-SRV
- DNS-суффикс – au-team.irpo
- Сведения о настройке протокола занесите в отчёт.

Для динамической выдачи адресов будет использован isc-dhcp-server:

HQ-RTR:

apt-get update && apt-get install -y isc-dhcp-server

```
root@hq-rtr:/home# apt-get update && apt-get install isc-dhcp-server
Сущ:1 https://dl.astralinux.ru/astra/stable/2.12_x86-64/repository orel InRelease
Пол:2 https://archive.debian.org/debian buster InRelease [122 kB]
Игн:2 https://archive.debian.org/debian buster InRelease
Получено 122 kB за 1с (106 kB/c)
Чтение списков пакетов... Готово
```

Первым делом отметим порт от которого у нас будет выдаваться dhcp. Для этого необходимо изменить файл /etc/default/isc-dhcp-server

nano /etc/default/isc-dhcp-server

Его содержимое:

```
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
# Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
# Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="eth1.200"
#INTERFACESv6=""
```

Перед настройкой конфигурационного файла сохраним его копию, для этого введем следующие команды:

```
cp /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd.bkp
```

Так, теперь перейдем к изменению конфигурационного файла:

```
nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

Приведём к виду как на следующих скриншотах:

```
GNU nano 2.7.4                               Файл: /etc/dhcp/dhcpd.conf

# dhcpd.conf
#
# Sample configuration file for ISC dhcpd
#
# option definitions common to all supported networks
#option domain-name "example.org";
#option domain-name-servers ns1.example.org, ns2.example.org;

default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

# The ddns-updates-style parameter controls whether or not the server will
# attempt to do a DNS update when a lease is confirmed. We default to the
# behavior of the version 2 packages ('none', since DHCP v2 didn't
# have support for DDNS.)
ddns-update-style none;

# If this DHCP server is the official DHCP server for the local
# network, the authoritative directive should be uncommented.
authoritative;
```

```
# A slightly different configuration for an internal subnet.
subnet 192.168.2.0 netmask 255.255.255.240 {
    range 192.168.2.2 192.168.2.10;
    option domain-name-servers 192.168.1.2;
    option domain-search "au-team.irpo";
    option routers 192.168.2.1;
}
```

Когда мы изменили файл для этого вида, идём дальше.

```
systemctl restart isc-dhcp-server
```

HQ-CLI:

Перезагружаем компьютер и смотрим на выданный ip-адрес:

```
[user@hq-cli ~]$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:f3:87:3a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    inet 192.168.2.2/28 brd 192.168.2.15 scope global dynamic noprefixroute ens18
        valid_lft 536sec preferred_lft 536sec
    inet6 fe80::6484:a93d:24ff:8eeb/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
[user@hq-cli ~]$
```

Пинг внешних источников будет работать, а домен нет т.к у нас не настроен DNS-Server на HQ-SRV. Перейдем к его настройке.

Задание 10. Настройте инфраструктуру разрешения доменных имён для офисов HQ и BR:

- Основной DNS-сервер реализован на HQ-SRV
- Сервер должен обеспечивать разрешение имён в сетевые адреса устройств и обратно в соответствии с таблицей 3
- В качестве DNS сервера пересылки используйте любой общедоступный DNS сервер (77.88.8.7, 77.88.8.3 или другие)

Устройство	Запись	Тип
HQ-RTR	hq-rtr.au-team.irpo	A, PTR
BR-RTR	br-rtr.au-team.irpo	A
HQ-SRV	hq-srv.au-team.irpo	A, PTR
HQ-CLI	hq-cli.au-team.irpo	A, PTR
BR-SRV	br-srv.au-team.irpo	A
ISP (интерфейс направленный в сторону HQ-RTR)	docker.au-team.irpo	A
ISP (интерфейс направленный в сторону BR-RTR)	web.au-team.irpo	A

HQ-SRV:

apt-get update && apt-get install -y dnsmasq

После установки вставляем в конец конфигурационного файла /etc/dnsmasq.conf следующее содержимое:

```
interface=*
server=8.8.8.8
domain=au-team.irpo
listen-address=192.168.1.2
no-resolv
no-hosts

address=/hq-rtr.au-team.irpo/192.168.1.1
ptr-record=1.1.168.192.in.addr.arpa,hq-rtr.au-team.irpo
address=/br-rtr.au-team.irpo/192.168.3.1
address=/hq-srv.au-team.irpo/192.168.1.2
ptr-record=3.1.168.192.in.addr.arpa,hq-srv.au-team.irpo
address=/hq-cli.au-team.irpo/192.168.2.2
ptr-record=2.2.168.192.in.addr.arpa,hq-cli.au-team.irpo
address=/br-srv.au-team.irpo/192.168.3.2
address=/docker.au-team.irpo/172.16.1.1
address=/web.au-team.irpo/172.16.2.1
```


Далее во избежание конфликтов необходимо отключить DNS службу BIND

systemctl disable bind --now

```
(root@hq-srv ~)# systemctl disable bind --now
Synchronizing state of bind.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install disable bind
Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/bind.service.
```

И далее перезапускаем службу dnsmasq

systemctl restart dnsmasq

systemctl enable dnsmasq --now

Настройка DNS произведена

systemctl status dnsmasq

```
(root@hq-srv ~)# systemctl status dnsmasq.service
dnsmasq.service - A lightweight DHCP and caching DNS server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/dnsmasq.service; disabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Tue 2025-11-18 15:59:53 MSK; 7s ago
     Process: 24306 ExecStartPost=/usr/sbin/dnsmasq-helper poststart (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 24305 (dnsmasq)
       Tasks: 1 (limit: 4677)
      Memory: 336.0K
         CPU: 91ms
    CGroup: /system.slice/dnsmasq.service
            └─ 24305 /usr/sbin/dnsmasq --bind-interfaces --interface lo -s au-team.irpo -u _dnsmasq -k --pid-file
```

Проверка:

```
(root@hq-srv ~)# ping hq-rtr.au-team.irpo
PING hq-rtr.au-team.irpo (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
 64 bytes from _gateway (192.168.1.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=1.17 ms
 64 bytes from _gateway (192.168.1.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=1.10 ms
^C
--- hq-rtr.au-team.irpo ping statistics ---
 2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 999ms
 rtt min/avg/max/mdev = 1.095/1.134/1.174/0.039 ms
(root@hq-srv ~)#
```

11. Настройте часовой пояс на всех устройствах (за исключением виртуального коммутатора, в случае его использования) согласно месту проведения экзамена

timedatectl set-timezone Asia/Yekaterinburg (или любой другой город, доступные timezones можно посмотреть командой **timedatectl list-timezones**)

```
Africa/Abidjan
Africa/Accra
Africa/Addis_Ababa
Africa/Algiers
Africa/Asmara
Africa/Asmara
Africa/Bamako
Africa/Bangui
Africa/Banjul
Africa/Bissau
Africa/Blantyre
Africa/Brazzaville
Africa/Bujumbura
Africa/Cairo
Africa/Casablanca
Africa/Ceuta
Africa/Conakry
Africa/Dakar
Africa/Dar_es_Salaam
Africa/Djibouti
Africa/Douala
Africa/El_Aaiun
Africa/Freetown
Africa/Gaborone
Africa/Harare
Africa/Johannesburg
Africa/Juba
Africa/Kampala
Africa/Khartoum
Africa/Kigali
Africa/Kinshasa
Africa/Lagos
Africa/Libreville
Africa/Lome
Africa/Luanda
Africa/Lubumbashi
Africa/Lusaka
Africa/Malabo
Africa/Maputo
Africa/Maseru
Africa/Mbabane
Africa/Mogadishu
Africa/Monrovia
Africa/Nairobi
Africa/Ndjamena
Africa/Niamey
Africa/Nouakchott
Africa/Ouagadougou
Africa/Porto-Novo
[root@br-srv ~]# timedatectl list-timezones
```

ISP:

```
igor@isp:~$ timedatectl set-timezone Asia/Yekaterinburg
igor@isp:~$ timedatectl
    Local time: Пт 2025-11-21 15:49:15 +05
    Universal time: Пт 2025-11-21 10:49:15 UTC
    RTC time: Пт 2025-11-21 10:49:15
    Time zone: Asia/Yekaterinburg (+05, +0500)
    Network time on: yes
    NTP synchronized: no
    RTC in local TZ: no
igor@isp:~$
```

HQ-RTR:

```
root@hq-rtr:~# timedatectl set-timezone Asia/Yekaterinburg
root@hq-rtr:~# timedatectl
    Local time: Пт 2025-11-21 16:29:28 +05
    Universal time: Пт 2025-11-21 11:29:28 UTC
    RTC time: Пт 2025-11-21 11:29:28
    Time zone: Asia/Yekaterinburg (+05, +0500)
    Network time on: yes
    NTP synchronized: no
    RTC in local TZ: no
root@hq-rtr:~#
```

BR-RTR:

```
root@br-rtr:~# timedatectl set-timezone Asia/Yekaterinburg
root@br-rtr:~# timedatectl
    Local time: Пт 2025-11-21 16:30:39 +05
    Universal time: Пт 2025-11-21 11:30:39 UTC
    RTC time: Пт 2025-11-21 11:30:39
    Time zone: Asia/Yekaterinburg (+05, +0500)
    Network time on: yes
    NTP synchronized: no
    RTC in local TZ: no
root@br-rtr:~#
```

HQ-SRV:

```
[root@hq-srv ~]# timedatectl set-timezone Asia/Yekaterinburg
[root@hq-srv ~]# timedatectl
    Local time: Fri 2025-11-21 16:32:16 +05
    Universal time: Fri 2025-11-21 11:32:16 UTC
    RTC time: Fri 2025-11-21 11:32:16
    Time zone: Asia/Yekaterinburg (+05, +0500)
System clock synchronized: no
    NTP service: active
    RTC in local TZ: no
[root@hq-srv ~]#
```

HQ-CLI:

```
[root@hq-cli ~]# timedatectl set-timezone Asia/Yekaterinburg
[root@hq-cli ~]# timedatectl
    Local time: Пт 2025-11-21 16:33:15 +05
    Universal time: Пт 2025-11-21 11:33:15 UTC
    RTC time: Пт 2025-11-21 11:33:16
    Time zone: Asia/Yekaterinburg (+05, +0500)
System clock synchronized: no
    NTP service: active
    RTC in local TZ: no
[root@hq-cli ~]#
```

BR-SRV:

```
[root@br-srv ~]# timedatectl set-timezone Asia/Yekaterinburg
[root@br-srv ~]# timedatectl
    Local time: Fri 2025-11-21 16:34:53 +05
    Universal time: Fri 2025-11-21 11:34:53 UTC
    RTC time: Fri 2025-11-21 11:34:53
    Time zone: Asia/Yekaterinburg (+05, +0500)
System clock synchronized: yes
    NTP service: active
    RTC in local TZ: no
[root@br-srv ~]#
```

Модуль 2. Организация сетевого администрирования

Задание 1. Настройте контроллер домена Samba DC на сервере BR-SRV:

- Имя домена au-team.irpo

BR-SRV:

для начала необходимо обновить списки пакетов репозитория командой

apt-get update

```
[root@br-srv ~]# apt-get update
Get:1 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64 release [4215B]
Get:2 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64-i586 release [1665B]
Get:3 http://ftp.altlinux.org p10/branch/noarch release [2836B]
Fetched 8716B in 0s (33.0kB/s)
Get:1 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/classic pkglist [24.8MB]
Get:2 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/classic release [137B]
Get:3 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/gostcrypto pkglist [18.6kB]
Get:4 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/gostcrypto release [140B]
Get:5 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64-i586/classic pkglist [18.2MB]
Get:6 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64-i586/classic release [142B]
Get:7 http://ftp.altlinux.org p10/branch/noarch/classic pkglist [7317kB]
Get:8 http://ftp.altlinux.org p10/branch/noarch/classic release [137B]
Fetched 50.4MB in 23s (2165kB/s)
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
```

Затем устанавливаем пакет контроллера домена samba

apt-get install task-samba-dc -y

После установки необходимо удалить стандартный конфигурационный файл samba

rm -rf /etc/samba/smb.conf

Далее запускаем утилиту создания контроллера домена

samba-tool domain provision

Параметры должны соответствовать следующим значениям:

Realm: AU-TEAM.IRPO

Domain: AU-TEAM

Server Role: dc

DNS backend: SAMBA_INTERNAL

DNS forwarder IP address: 192.168.1.2

Далее для корректной работы Samba DC нам понадобится скопировать конфигурационный файл krb5.conf в корневую папку /etc/ для корректной аутентификации

путь Kerberos файла необходимо брать из вывода процесса генерации домена и будет помечен как

“A Kerberos configuration”

```

Applied Domain Update 88: 434bb40d-dbc9-4fe7-81d4-d57229f7b080
Applied Domain Update 89: a0c238ba-9e30-4ee6-80a6-43f731e9a5cd
INFO 2025-08-09 15:27:23,085 pid:18691 /usr/lib64/samba-dc/python3.9/samba/provision/__init__.py #24
32: A Kerberos configuration suitable for Samba AD has been generated at /var/lib/samba/private/krb5
.conf
INFO 2025-08-09 15:27:23,087 pid:18691 /usr/lib64/samba-dc/python3.9/samba/provision/__init__.py #24
34: Merge the contents of this file with your system krb5.conf or replace it with this one. Do not c
reate a symlink!
INFO 2025-08-09 15:27:23,220 pid:18691 /usr/lib64/samba-dc/python3.9/samba/provision/__init__.py #49
3: Once the above files are installed, your Samba AD server will be ready to use
INFO 2025-08-09 15:27:23,221 pid:18691 /usr/lib64/samba-dc/python3.9/samba/provision/__init__.py #49
3: Server Role: active directory domain controller
INFO 2025-08-09 15:27:23,223 pid:18691 /usr/lib64/samba-dc/python3.9/samba/provision/__init__.py #49
3: Hostname: br-srv
INFO 2025-08-09 15:27:23,225 pid:18691 /usr/lib64/samba-dc/python3.9/samba/provision/__init__.py #50
3: NetBIOS Domain: AU-TEAM
INFO 2025-08-09 15:27:23,227 pid:18691 /usr/lib64/samba-dc/python3.9/samba/provision/__init__.py #50
1: DNS Domain: au-team.irpo
INFO 2025-08-09 15:27:23,228 pid:18691 /usr/lib64/samba-dc/python3.9/samba/provision/__init__.py #50
2: DOMAIN SID: S-1-5-21-2037821766-519961559-2004038755

```

cp /var/lib/samba/private/krb5.conf /etc/krb5.conf

```

[root@br-srv ~]# cp /var/lib/samba/private/krb5.conf /etc/krb5.conf
cp: overwrite '/etc/krb5.conf'? yes

```

перед запуском службы необходимо отключить службу BIND

systemctl disable bind --now

```

[root@br-srv ~]# systemctl disable bind --now
Synchronizing state of bind.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install disable bind
Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/bind.service.

```

далее добавляем службу samba в автозапуск

systemctl enable samba --now

```

[root@br-srv ~]# systemctl enable samba --now
Synchronizing state of samba.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable samba
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/samba.service → /lib/systemd/system/samba.service.

```

Чтобы избежать конфликтов DNS нужно настроить работу домена на определенный интерфейс. Для этого изменяем конфигурационный файл /etc/samba/smb.conf

mcedit /etc/samba/smb.conf

Добавляем в блок [global] следующие строки:

interfaces = lo ens18

bind interfaces only = yes

По итогу файл должен иметь следующий вид

```
# Global parameters
[global]
<----->dns forwarder = 192.168.1.2
<----->netbios name = BR-SRV
<----->realm = AU-TEAM.IRPO
<----->server role = active directory domain controller
<----->workgroup = AU-TEAM
<----->interfaces = lo ens18
<----->bind interfaces only = yes_

[sysvol]
<----->path = /var/lib/samba/sysvol
<----->read only = No

[netlogon]
<----->path = /var/lib/samba/sysvol/au-team.irpo/scripts
<----->read only = No
```

После сохранения и закрываем файл. Перезагружаем службу samba

```
systemctl restart samba
```

Для проверки конфигурации созданного домена выполняем команду:

```
samba-tool domain info 127.0.0.1
```

или

```
samba-tool domain info 192.168.3.2
```

```
[root@br-srv ~]# samba-tool domain info 127.0.0.1
Forest           : au-team.irpo
Domain           : au-team.irpo
Netbios domain   : AU-TEAM
DC name          : br-srv.au-team.irpo
DC netbios name  : BR-SRV
Server site      : Default-First-Site-Name
Client site      : Default-First-Site-Name
```

Теперь необходимо добавить адрес Samba-сервера в конфигурацию dnsmasq на HQ-SRV для перенаправления всех доменных запросов на BR-SRV.

HQ-SRV:

Открываем файл конфигурации /etc/dnsmasq.conf

```
mcedit /etc/dnsmasq.conf
```

И добавляем следующую строку:

```
server=/au-team.irpo/192.168.3.2
```

```

dnsmasq.conf      [-M--] 32 L:[ 1+ 5 6/ 22] *(104 / 6
expand-hosts
localise-queries
conf-dir=/etc/dnsmasq.conf.d

interface=*
server=/au-team.irpo/192.168.3.2_
server=8.8.8.8
domain=au-team.irpo
listen-address=192.168.1.2
no-resolv
no-hosts

address=/hq-rtr.au-team.irpo/192.168.1.1
ptr-record=1.1.168.192.in.addr.arpa,hq-rtr.au-team.irpo
address=/br-rtr.au-team.irpo/192.168.3.1
address=/hq-srv.au-team.irpo/192.168.1.2
ptr-record=3.1.168.192.in.addr.arpa,hq-srv.au-team.irpo
address=/hq-cli.au-team.irpo/192.168.2.2
ptr-record=2.2.168.192.in.addr.arpa,hq-cli.au-team.irpo
address=/br-srv.au-team.irpo/192.168.3.2
address=/docker.au-team.irpo/172.16.1.1
address=/web.au-team.irpo/172.16.2.1

```

В итоге файл имеет следующий вид

Сохраняем файл и перезагружаем службу dnsmasq

systemctl restart dnsmasq

- Введите в созданный домен машину HQ-CLI

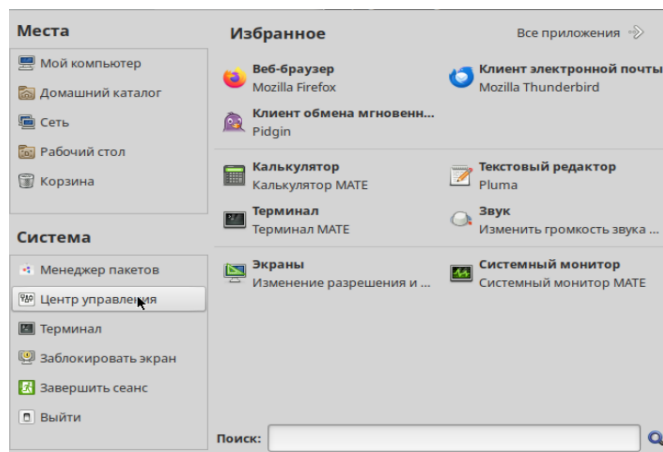
HQ-CLI:

Для подключения клиентской машины HQ-CLI к созданному домену нам необходимо открыть панель конфигурации компьютером, а именно alterator. В консоли вводим команду от root-пользователя

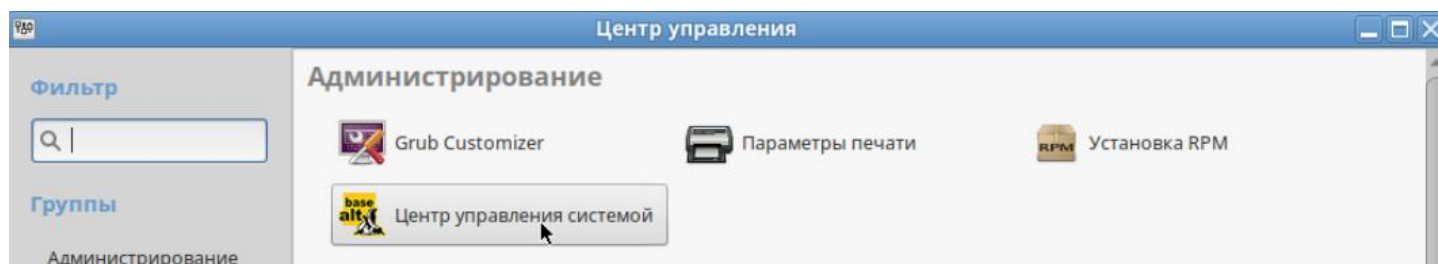
асс

Или же можно открыть его через меню пуск

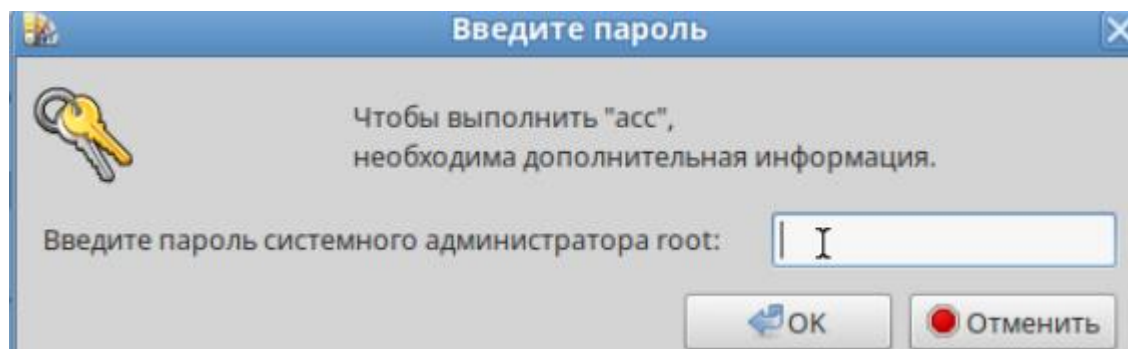
В меню пуск ищем пункт “Центр управления”



Далее в категории “Администрирование” кликаем по иконке “Центр управления системой”



Вводим пароль от root-пользователя

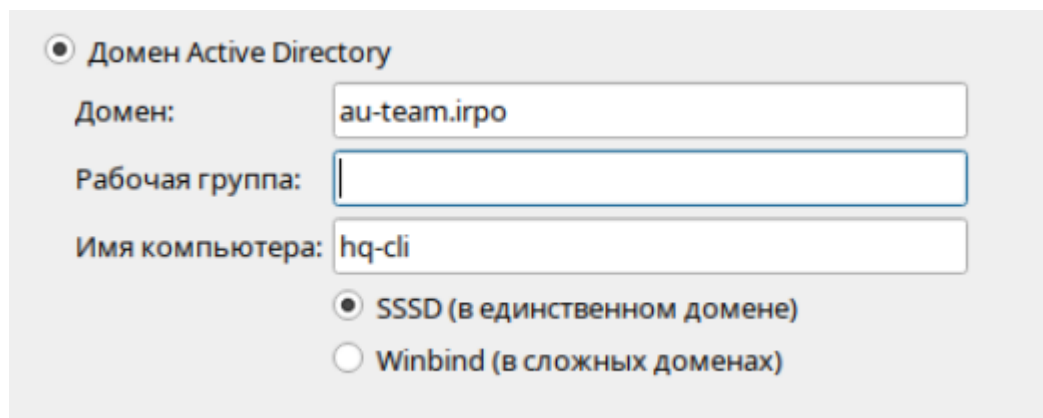


Затем в разделе “Пользователи” кликаем на иконку “Аутентификация”

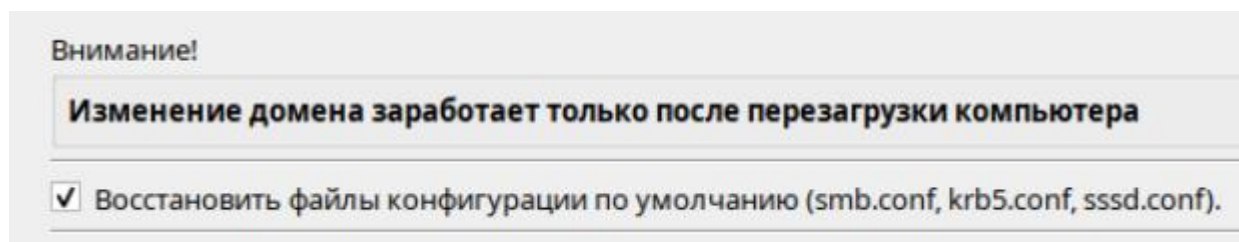


После выбираем пункт “Домен Active Directory” и заполняем поле домена

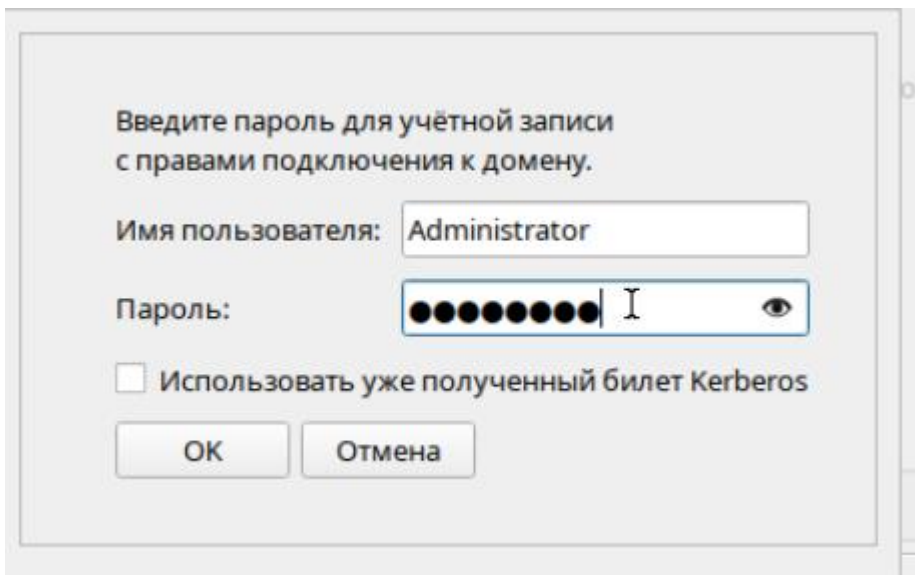
Домен: au-team.irpo



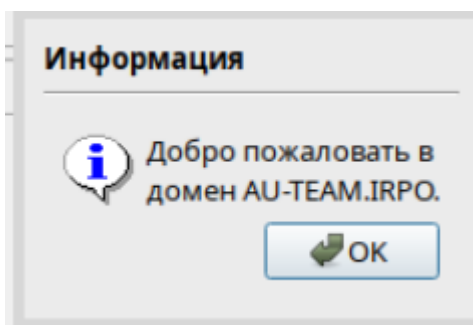
Снизу ставим флажок “Восстановить файлы конфигурации по умолчанию”



Далее в появившемся окне вводим созданный при разворачивании контроллера домена пароль и тыкаем “ОК”



В случае успеха появится вот-такое окно!



- Создайте 5 пользователей для офиса HQ: имена пользователей формата hquser№ (например hquser1, hquser2 и т.д.)
- Создайте группу hq, введите в группу созданных пользователей

BR-SRV:

Для создания пользователей воспользуемся командой

samba-tool user create hquser(№) P@ssw0rd

```
[root@br-srv ~]# samba-tool user create hquser1 P@ssw0rd
User 'hquser1' added successfully
[root@br-srv ~]# samba-tool user create hquser2 P@ssw0rd
User 'hquser2' added successfully
[root@br-srv ~]# samba-tool user create hquser3 P@ssw0rd
User 'hquser3' added successfully
[root@br-srv ~]# samba-tool user create hquser4 P@ssw0rd
User 'hquser4' added successfully
[root@br-srv ~]# samba-tool user create hquser5 P@ssw0rd
User 'hquser5' added successfully
```

можно проверить список пользователей командой

samba-tool user list

```

[root@br-srv ~]# samba-tool user list
krbtgt
hquser4
Guest
hquser5
hquser3
hquser2
Administrator
hquser1
[root@br-srv ~]#

```

Далее создаем hq группу командой

samba-tool group add hq

И добавляем в нее созданных до этого пользователей

samba-tool group addmembers hq hquser1,hquser2,hquser3,hquser4,hquser5

```

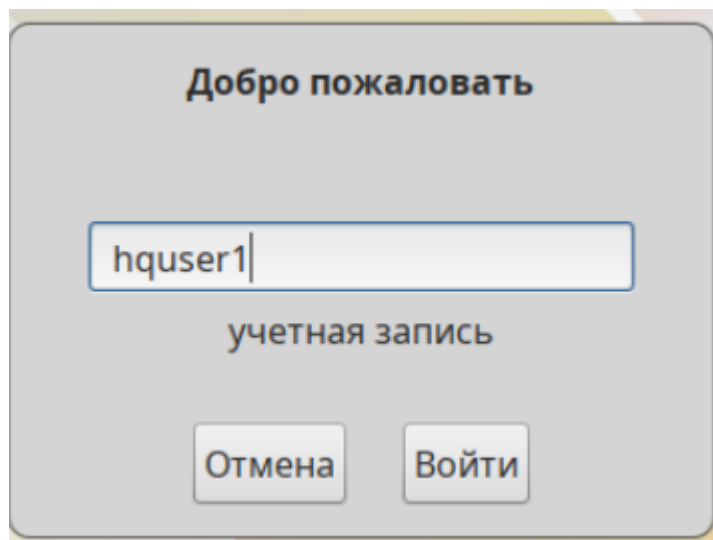
[root@br-srv ~]# samba-tool group add hq
Added group hq
[root@br-srv ~]# samba-tool group addmembers hq hquser1,hquser2,hquser3,hquser4,hquser5
Added members to group hq
[root@br-srv ~]#

```

- Убедитесь, что пользователи группы hq имеют право аутентифицироваться на HQ-CLI

HQ-CLI:

Перезагружаем компьютер и пробуем войти в учетную запись созданного ранее пользователя



Вводим пароль **P@ssw0rd**

При успешной авторизации откроется рабочий стол, открыв консоль на котором и введя команду id

id

Можно посмотреть информацию о пользователе

```

[hquser1@hq-cli ~]$ id
uid=90201104(hquser1) gid=90200513(domain users) группы=90200513(domain users),14(uucp),19(proc),22(cdrom),71(floppy),80(cdwriter),81(audio),83(radio),100(users),449(usershares),467(camera),470(fuse),477(vboxusers),480(video),490(vboxsf),491(vboxadd),498(xgrp),499(scanner),90201109(hq)
[hquser1@hq-cli ~]$

```

- Пользователи группы hq должны иметь возможность повышать привилегии для выполнения ограниченного набора команд: cat, grep, id. Запускать другие команды с повышенными привилегиями пользователи группы права не имеют.

HQ-CLI:

Открываем файл /etc/sudoers от имени root-пользователя

nano /etc/sudoers

и добавляем туда следующую строку

```
#User_Alias      HQUSERS = hquser1, hquser2, hquser3, hquser4,  
%hq      ALL = NOPASSWD: /usr/bin/cat, /bin/grep, /usr/bin/id  
#HQUSERS      ALL=(ALL:ALL)    ALL
```

после чего сохраняем файл и выходим

Меняем права на sudo файл, разрешая пользователям его выполнение

chmod 4755 /usr/bin/sudo

Далее и авторизуемся с аккаунта hquser1 (или любого другого пользователя группы hq) и выполняем команду

sudo -l

```
[hquser4@hq-cli ~]$ sudo -l  
Соответствие записей Defaults для hquser4 на hq-cli:  
env_keep+="DISPLAY XAUTHORITY"  
[  
Пользователь hquser4 может выполнять  
следующие команды на hq-cli:  
(root) NOPASSWD: /usr/bin/cat, /bin/grep, /usr/bin/id
```

В выводе можно увидеть все доступные нам команды, для проверки выполним

sudo id

```
[hquser4@hq-cli ~]$ sudo id root  
uid=0(root) gid=0(root) группы=0(root),1(bin),2(daemon),3(sys),4(adm),6(disk),10  
(wheel),19(proc)
```

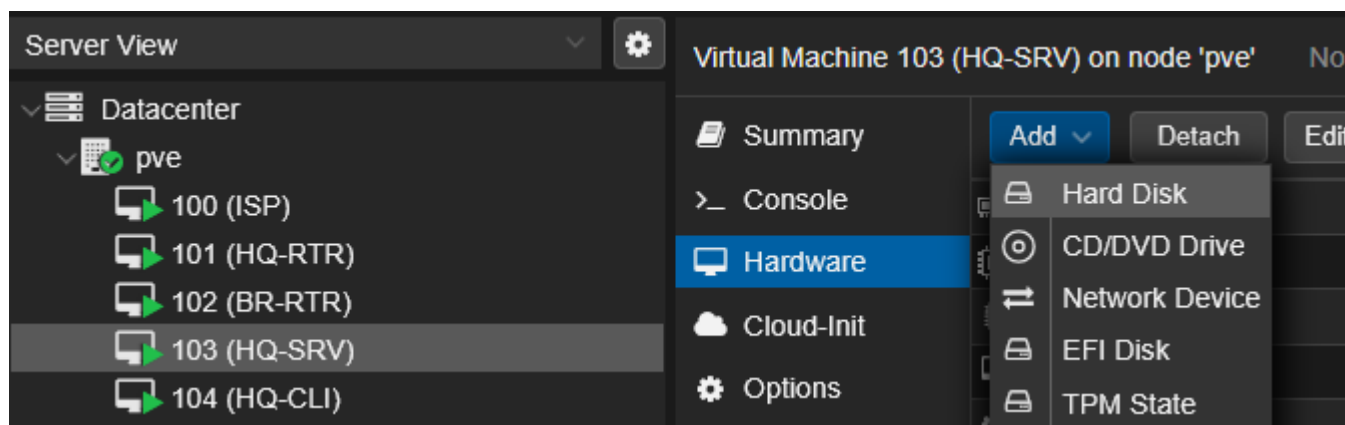
Задание 2. Сконфигурируйте файловое хранилище на сервере HQ-SRV

- При помощи двух подключенных к серверу дополнительных дисков размером 1 Гб сконфигурируйте дисковый массив уровня 0
- Имя устройства – md0, при необходимости конфигурация массива размещается в файле /etc/mdadm.conf
- Создайте раздел, отформатируйте раздел, в качестве файловой системы используйте ext4
- Обеспечьте автоматическое монтирование в папку /raid

HQ-SRV:

Для начала нужно подключить пару дисков по 1Гб к машине для дальнейшего их объединения в RAID 0.

Диски можно подключить к машине пройдя по следующему пути в proxmox



После добавления дисков, подключаемся к консоли и выполняем команду для просмотра имеющихся дисков

lsblk

```
[root@hq-srv ~]# lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda          8:0    0   32G  0 disk
├─sda1       8:1    0   977M  0 part [SWAP]
└─sda2       8:2    0    31G  0 part /
sdb          8:16    0    1G   0 disk
sdc          8:32    0    1G   0 disk
sr0         11:0    1   5.1G  0 rom
```

Как видно по выводу, два наших подключенных диска именуются как sdb и sdc. Для создания RAID-массива будет использоваться утилита mdadm

mdadm --create /dev/md0 --level=0 --raid-device=2 /dev/sdb /dev/sdc

```
[root@hq-srv ~]# mdadm --create /dev/md0 --level=0 --raid-device=2 /dev/sdb /dev/sdc
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.
[root@hq-srv ~]#
```

Был создан RAID массив и определен как устройство md0. Сейчас необходимо сохранить настройки созданного массива в файл /etc/mdadm.conf

```
mdadm --detail --scan > /etc/mdadm.conf
```

С помощью cat можно посмотреть что настройки были успешно сохранены

```
[root@hq-srv ~]# cat /etc/mdadm.conf
ARRAY /dev/md0 metadata=1.2 name=hq-srv.au-team.irpo:0 UUID=b144da30:cf492519:a3f6651b:99b69c83
```

Для работы с массивом его нужно разметить. Для этого используем утилиту fdisk

```
fdisk /dev/md0
```

```
[root@hq-srv ~]# fdisk /dev/md0

Welcome to fdisk (util-linux 2.39.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Device does not contain a recognized partition table.
Created a new DOS (MBR) disklabel with disk identifier 0x1a7e26ab.

Command (m for help): _
```

После выполнения команды запустится утилита, где нужно будет ввести следующие команды

n (создание нового раздела на диске)

p (создание основного раздела)

Следующие 3 значения оставляем по умолчанию

После успешного создания новой партиции (раздела), нажимаем **w** для записи изменений

```
[root@hq-srv ~]# fdisk /dev/md0

Welcome to fdisk (util-linux 2.39.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Device does not contain a recognized partition table.
Created a new DOS (MBR) disklabel with disk identifier 0x1a7e26ab.

Command (m for help): n
Partition type
   p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
   e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1):
First sector (2048-4186111, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-4186111, default 4186111):

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 2 GiB.

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

[root@hq-srv ~]#
```

Проверим созданный раздел командой

```
lsblk /dev/md0
```

```
[root@hq-srv ~]# lsblk /dev/md0
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE  MOUNTPOINTS
md0          9:0    0    2G  0 raid0
└─md0p1 259:0    0    2G  0 part
```

Из вывода видно, что был создан раздел с названием /dev/md0p1. Форматируем раздел в файловую систему ext4 используя утилиту mkfs

mkfs.ext4 /dev/md0p1

```
[root@hq-srv ~]# mkfs.ext4 /dev/md0p1
mke2fs 1.46.2 (28-Feb-2021)
Discarding device blocks: done
Creating filesystem with 523008 4k blocks and 130816 inodes
Filesystem UUID: 5e0e2b26-0d23-451d-9197-b2fcc49f80f8
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (8192 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

Раздел отформатирован. Далее необходимо настроить автоматическое монтирование директории /raid создаем директорию

mkdir /raid

Монтируем в эту папку наш дисковый массив командой

mount /dev/md0p1 /raid

Используем lsblk для проверки

```
[root@hq-srv ~]# lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE  MOUNTPOINTS
sda          8:0    0   32G  0 disk
├─sda1       8:1    0   977M  0 part  [SWAP]
└─sda2       8:2    0    31G  0 part  /
sdb          8:16   0     1G  0 disk
├─md0        9:0    0     2G  0 raid0
└─md0p1     259:0  0     2G  0 part  /raid
sdc          8:32   0     1G  0 disk
├─md0        9:0    0     2G  0 raid0
└─md0p1     259:0  0     2G  0 part  /raid
sr0         11:0    1   5.1G  0 rom
```

В выводе видно что наш RAID-массив смонтировался в папку /raid. Для настройки автоматического монтирования при загрузке системы будем использовать systemd. Для начала создадим systemd-unit с названием raid.mount

export EDITOR=mcedit

systemctl --force --full edit raid.mount

После чего откроется пустой файл в текстовом редакторе mcedit, который нужно будет довести до следующего вида

```
[Unit]
Description=Mount RAID0

[Mount]
What=/dev/md0p1
Where=/raid
Type=ext4
Options=defaults

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

После сохраняем и закрываем файл

Добавляем наш юнит в автозагрузку

systemctl enable raid.mount --now

Перемонтируем все файловые системы командой

mount -a

Проверим точку монтирования RAID-массива командой

df -h

```
[root@hq-srv ~]# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udevfs          5.0M  100K   5.0M   2% /dev
runfs           2.0G   624K   2.0G   1% /run
/dev/sda2       31G   3.2G   26G   11% /
tmpfs           2.0G   4.0K   2.0G   1% /dev/shm
tmpfs           2.0G     0   2.0G   0% /tmp
tmpfs          392M     0   392M   0% /run/user/0
/dev/md0p1      2.0G   24K   1.9G   1% /raid
```

В выводе в столбце “Mounted on” для нашего массива указана директория /raid. Настройка выполнена

Задание 3. Настройте сервер сетевой файловой системы (nfs) на HQ-SRV:

- В качестве папки общего доступа выберите /raid/nfs, доступ для чтения и записи исключительно для сети в сторону HQ-CLI

HQ-SRV:

Обновляем списки пакетов репозитория

apt-get update

```
[root@hq-srv ~]# apt-get update
Get:1 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64 release [4215B]
Get:2 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64-i586 release [1665B]
Get:3 http://ftp.altlinux.org p10/branch/noarch release [2836B]
Fetched 8716B in 0s (26.9kB/s)
Get:1 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/classic pkglist [24.8MB]
Get:2 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/classic release [137B]
Get:3 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/gostcrypto pkglist [18.6kB]
Get:4 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/gostcrypto release [140B]
Get:5 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64-i586/classic pkglist [18.2MB]
Get:6 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64-i586/classic release [142B]
Get:7 http://ftp.altlinux.org p10/branch/noarch/classic pkglist [7318kB]
Get:8 http://ftp.altlinux.org p10/branch/noarch/classic release [137B]
Fetched 50.4MB in 20s (2399kB/s)
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
```

Скачиваем пакет nfs-сервер для последующего развертывания

apt-get install nfs-server -y

Создаем требуемую директорию

mkdir /raid/nfs

Выдаем полные права для этой директории

chmod 777 /raid/nfs

Переходим к настройке nfs сервера. Открываем конфигурационный файл

mcedit /etc/exports

Добавляем в файл следующую строку

```
exports [BM--] 50 L:[ 1+ 0 1/ 4] *(50 /
/srv/public -ro,insecure,no_subtree_check,fsid=1 *
/raid/nfs<----->192.168.2.0/28(rw,no_subtree_check)
#/srv/share -rw,insecure,fsid=0,sec=krb5 *
```

Сохраняем и закрываем файл, применяем конфигурацию командой

exportfs -a

Активируем nfs-сервер и добавляем его в автозапуск

systemctl enable nfs-server --now

```
root@hq-srv ~]# systemctl enable nfs-server --now
root@hq-srv ~]# systemctl status nfs-server.service
nfs-server.service - NFS server and services
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nfs-server.service; enabled; vendor preset: disabled)
Drop-In: /run/systemd/generator/nfs-server.service.d
└─order-with-mounts.conf
Active: active (exited) since Sat 2025-11-22 14:11:02 +05; 45min ago
Main PID: 2523 (code=exited, status=0/SUCCESS)
CPU: 10ms

Nov 22 14:11:00 hq-srv.au-team.irpo systemd[1]: Starting NFS server and services...
Nov 22 14:11:02 hq-srv.au-team.irpo systemd[1]: Finished NFS server and services.
root@hq-srv ~]#
```

- На HQ-CLI настройте автомонтирование в папку /mnt/nfs

HQ-CLI:

Обновляем списки пакетов репозитория

apt-get update

И скачиваем nfs-клиента на hq-cli

apt-get install nfs-clients -y

Далее необходимо настроить автоматическое монтирование сетевой папки.

Создадим директорию /mnt/nfs.

mkdir /mnt/nfs

Монтирование будем осуществлять средствами systemd. Создадим юнит

mnt-nfs.mount (заменяем '/' на '-' в названии) командой

systemctl --force --full edit mnt-nfs.mount

Доводим файл до следующего вида


```
GNU nano 7.2 /etc
[Unit]
Description=Mount NFS

[Mount]
What=192.168.1.2:/raid/nfs
Where=/mnt/nfs
Type=nfs
Options=_netdev,auto

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Сохраняем и закрываем конфигурацию, после чего активируем созданный юнит

`systemctl enable mnt-nfs.mount --now`

Перемонтируем все файловые системы командой

`mount -a`

Проверяем точку монтирования сетевой папки командой

`df -h`

```
[root@hq-cli ~]# df -h
Файловая система    Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
udevfs               5,0M      100K        5,0M           2% /dev
runfs                984M       1,3M       983M           1% /run
/dev/sda2            30G       9,0G        20G          32% /
tmpfs                984M           0       984M           0% /dev/shm
tmpfs                984M       12K       984M           1% /tmp
tmpfs               197M       72K       197M           1% /run/user/90201104
tmpfs               197M       76K       197M           1% /run/user/500
tmpfs               197M       88K       197M           1% /run/user/90201107
192.168.1.2:/raid/nfs 2,0G           0       1,9G           0% /mnt/nfs
```

Как видно из вывода, сетевая папка смонтировалась корректно. Попробуем создать в ней файл с помощью смонтированной директории.

`touch /mnt/nfs/test`

```
[root@hq-cli ~]# touch /mnt/nfs/test
[root@hq-cli ~]# ls -lah /mnt/nfs/
итого 8,0K
drwxrwxrwx 2 root  root  4,0K ноя 22 15:11 
drwxr-xr-x 3 root  root  4,0K ноя 22 15:06 ..
-rw-r--r-- 1 65534 65534  0 ноя 22 15:11 test
```

Проверяем наличие созданного файла на HQ-SRV

`ls -lah /raid/nfs`

```
[root@hq-srv ~]# ls -lah /raid/nfs
total 8.0K
drwxrwxrwx 2 root  root  4.0K Nov 22 15:11 
drwxr-xr-x 4 root  root  4.0K Nov 22 14:55 ..
-rw-r--r-- 1 nobody nobody  0 Nov 22 15:11 test
```

Как видно созданный файл отображается на сервере, значит служба nfs работает корректно!

Задание 4. Настройте службу сетевого времени на базе сервиса chrony на маршрутизаторе ISP:

- Вышестоящий сервер ntp на маршрутизаторе ISP - на выбор участника
- Стратум сервера - 5
- В качестве клиентов ntp настройте: HQ-SRV, HQ-CLI, BR-RTR, BR-SRV.

ISP:

Устанавливаем chrony:

apt-get update && apt-get install chrony

```
root@isp:/home/igor# apt-get update && apt-get install chrony
Сущ:1 https://dl.astralinux.ru/astra/stable/2.12_x86-64/repository orel InRelease
Чтение списков пакетов... Готово
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии... Готово
Следующий пакет устанавливался автоматически и больше не требуется:
  libopts25
Для его удаления используйте «apt autoremove».
Предлагаемые пакеты:
  dnstools networkd-dispatcher
Пакеты, которые будут УДАЛЕНЫ:
  ntp
НОВЫЕ пакеты, которые будут установлены:
  chrony
обновлено 0, установлено 1 новых пакетов, для удаления отмечено 1 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 211 кБ архивов.
После данной операции, объём занятого дискового пространства уменьшится на 1 636 кБ.
Хотите продолжить? [Д/н] y
Пол:1 https://dl.astralinux.ru/astra/stable/2.12_x86-64/repository orel/main amd64 chrony amd64 3.4-4+deb10u2 [211 kB]
Получено 211 кБ за 0с (554 кБ/с)
Чтение базы данных ... 75%
```

Так, далее открываем конфигурационный файл:

nano /etc/chrony/chrony.conf

Комментируем старый ntp:

```
# Welcome to the chrony configuration file. See chrony.conf(5) for more
# information about usable directives.
#pool 2.debian.pool.ntp.org iburst
```

И в конец файла пишем:

```
server 0.ru.pool.ntp.org iburst prefer minstratum 4
local stratum 5
allow 0.0.0.0/0
```

Перезагружаем службу chronyd для применения изменений:

systemctl restart chronyd

Проверяем:

```

root@isp:/home/igor# chronyc tracking
Reference ID      : 7F7F0101 ( )
Stratum          : 5
Ref time (UTC)   : Sat Nov 22 09:37:37 2025
System time      : 0.000000000 seconds slow of NTP time
Last offset      : +0.000000000 seconds
RMS offset       : 0.000000000 seconds
Frequency        : 20.809 ppm slow
Residual freq    : +0.000 ppm
Skew             : 0.000 ppm
Root delay       : 0.000000000 seconds
Root dispersion  : 0.000000000 seconds
Update interval  : 0.0 seconds
Leap status      : Normal
root@isp:/home/igor# chronyc sources
210 Number of sources = 1
MS Name/IP address      Stratum Poll Reach LastRx Last sample
-----
^* mskm9-ntp02c.ntppool.yan>      4      6      17      0      -73us[-1393us] +/-      17ms

```

BR-RTR:

На роутерах для настройки синхронизации времени будем использовать службу chrony

apt-get update && apt-get install chrony

nano /etc/chrony/chrony.conf

Комментируем следующие строки:

```

GNU nano 2.7.4                                Файл: /etc/chrony/chrony.conf
# Welcome to the chrony configuration file. See chrony.conf(5) for more
# information about usable directives.
#pool 2.debian.pool.ntp.org iburst
# This directive specify the location of the file containing ID/key pairs for
# NTP authentication.
keyfile /etc/chrony/chrony.keys
# This directive specify the file into which chronyd will store the rate
# information.
driftfile /var/lib/chrony/chrony.drift
# Uncomment the following line to turn logging on.
#log tracking measurements statistics
# Log files location.
logdir /var/log/chrony
# Stop bad estimates upsetting machine clock.
maxupdateskew 100.0
# This directive enables kernel synchronisation (every 11 minutes) of the
# real-time clock. Note that it can't be used along with the 'rtcfile' directive.
#rtcsync

```

В конце прописываем:

server 172.16.1.1 iburst

```

server 172.16.1.1 iburst

```

Сохраняем chrony.conf

Перезагружаем и добавляем в автозагрузку chrony:

systemctl restart chrony

systemctl enable chrony

Проверка:

chronyc sources

```
root@br-rtr:~# chronyc sources
210 Number of sources = 1
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^* 172.16.1.1                5      6    17    35    -76us[ -122us] +/-  328us
```

HQ-SRV:

На роутерах для настройки синхронизации времени будем использовать службу chrony

mcedit /etc/chrony.conf

Комментируем строки с rtsync и pool:

```
GNU nano 2.7.4                               Файл: /etc/chrony/chrony.conf
# Welcome to the chrony configuration file. See chrony.conf(5) for more
# information about usable directives.
#pool 2.debian.pool.ntp.org iburst
# This directive specify the location of the file containing ID/key pairs for
# NTP authentication.
keyfile /etc/chrony/chrony.keys
# This directive specify the file into which chronyd will store the rate
# information.
driftfile /var/lib/chrony/chrony.drift
# Uncomment the following line to turn logging on.
#log tracking measurements statistics
# Log files location.
logdir /var/log/chrony
# Stop bad estimates upsetting machine clock.
maxupdateskew 100.0
# This directive enables kernel synchronisation (every 11 minutes) of the
# real-time clock. Note that it can't be used along with the 'rtcfile' directive.
#rtcsync
```

В конце прописываем:

server 172.16.1.1 iburst

```
server 172.16.1.1 iburst
```

Сохраняем chrony.conf

Проверка:

chronyc sources

```

210 Number of sources = 1
MS Name/IP address          Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^* 172.16.1.1                5     6     17    35     -76us[ -122us] +/-  328us

```

HQ-CLI:

На роутерах для настройки синхронизации времени будем использовать службу chrony
mcedit /etc/chrony.conf

Комментируем строки с rtsync и pool:

```

GNU nano 2.7.4                               Файл: /etc/chrony/chrony.conf
# Welcome to the chrony configuration file. See chrony.conf(5) for more
# information about usable directives.
#pool 2.debian.pool.ntp.org iburst ←
# This directive specify the location of the file containing ID/key pairs for
# NTP authentication.
keyfile /etc/chrony/chrony.keys
# This directive specify the file into which chronyd will store the rate
# information.
driftfile /var/lib/chrony/chrony.drift
# Uncomment the following line to turn logging on.
#log tracking measurements statistics
# Log files location.
logdir /var/log/chrony
# Stop bad estimates upsetting machine clock.
maxupdateskew 100.0
# This directive enables kernel synchronisation (every 11 minutes) of the
# real-time clock. Note that it can't be used along with the 'rtcfile' directive.
#rtsync ←

```

В конце прописываем:

server 172.16.1.1 iburst

```

server 172.16.1.1 iburst

```

Сохраняем chrony.conf

Перезагружаем chrony:

systemctl restart chronyd

Проверка:

chronyc sources

```

210 Number of sources = 1
MS Name/IP address          Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^* 172.16.1.1                5    6    17    35    -76us[ -122us] +/-  328us

```

BR-SRV:

На роутерах для настройки синхронизации времени будем использовать службу chrony

mcedit /etc/chrony.conf

Комментируем строки с rtcsync и pool:

```

GNU nano 2.7.4                               Файл: /etc/chrony/chrony.conf
# Welcome to the chrony configuration file. See chrony.conf(5) for more
# information about usable directives.
#pool 2.debian.pool.ntp.org iburst
# This directive specify the location of the file containing ID/key pairs for
# NTP authentication.
keyfile /etc/chrony/chrony.keys
# This directive specify the file into which chronyd will store the rate
# information.
driftfile /var/lib/chrony/chrony.drift
# Uncomment the following line to turn logging on.
#log tracking measurements statistics
# Log files location.
logdir /var/log/chrony
# Stop bad estimates upsetting machine clock.
maxupdateskew 100.0
# This directive enables kernel synchronisation (every 11 minutes) of the
# real-time clock. Note that it can't be used along with the 'rtcfile' directive.
#rtcsync

```

В конце прописываем:

server 172.16.1.1 iburst

```

server 172.16.1.1 iburst

```

Сохраняем chrony.conf

Перезагружаем chrony:

systemctl restart chronyd

Проверка:

chronyc sources

```

210 Number of sources = 1
MS Name/IP address          Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^* 172.16.1.1                5    6    17    35    -76us[ -122us] +/-  328us

```

Всё NTP успешно настроен.

Задание 5. Сконфигурируйте ansible на сервере BR-SRV:

- Сформируйте файл инвентаря, в инвентарь должны входить HQ-SRV, HQ-CLI, HQ-RTR и BR-RTR
- Рабочий каталог ansible должен располагаться в /etc/ansible
- Все указанные машины должны без предупреждений и ошибок отвечать pong на команду ping в ansible посланную с BR-SRV.

BR-SRV:

Необходимо установить пакет ansible и sshpass выполнить это можно следующей командой:

```
apt-get update && apt-get install -y ansible sshpass
```

Приведём файл инвентаря ansible к следующему виду, отредактировав конфигурационный файл по пути /etc/ansible/hosts:

```
mcedit /etc/ansible/hosts
```

```
hosts      [----] 31 L: 1+ 2 3/ 8] *(200 / 387b) 0032 0x020
HQ-SRV ansible_host=192.168.1.2 ansible_user=sshuser ansible_password=P@ssw0rd ansible_port=2026
HQ-CLI ansible_host=192.168.2.2 ansible_user=user ansible_password=resu
HQ-RTR ansible_host=192.168.1.2 ansible_user=net_admin ansible_password=P@ssw0rd
BR-RTR ansible_host=192.168.3.1 ansible_user=net_admin ansible_password=P@ssw0rd

[all:vars]
ansible_python_interpreter=/usr/bin/python3
```

Редактируем файл /etc/ansible/ansible.cfg, приводя его к следующему виду:

```
ansible.cfg [----] 25 L: 1+ 3
[defaults]

inventory = /etc/ansible/hosts
host_key_checking = False
```

Проверяем:

```
ansible all -m ping
```

```
[root@br-srv ~]# ansible all -m ping
HQ-CLI | UNREACHABLE! => {
  "changed": false,
  "msg": "Failed to connect to the host via ssh: ssh: connect to host 192.168.2.2 port 22: Connection refused",
  "unreachable": true
}
BR-RTR | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
HQ-RTR | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
HQ-SRV | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
[root@br-srv ~]#
```

Мы видим что ping:pong SUCCESS на HQ-CLI не робит, так как на нём не настроен ssh. Нам необходимо настроить его.

HQ-CLI:

```
apt-get update && apt-get install openssh
```

Далее:

systemctl enable --now sshd

BR-SRV:

```
[root@br-srv ~]# ansible all -m ping
BR-RTR | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
HQ-RTR | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
HQ-SRV | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
HQ-CLI | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
[root@br-srv ~]#
```

Задание 6. Разверните веб приложение в docker на сервере BR-SRV:

- Средствами docker должен создаваться стек контейнеров с веб приложением и базой данных
- Используйте образы site_latest и mariadb_latest располагающиеся в директории docker в образе Additional.iso
- Основной контейнер testapp должен называться testapp
- Контейнер с базой данных должен называться db
- Импортируйте образы в docker, укажите в yaml файле параметры подключения к СУБД, имя БД - testdb, пользователь test с паролем P@ssw0rd, порт приложения 8080, при необходимости другие параметры
- Приложение должно быть доступно для внешних подключений через порт 8080

BR-SRV:

Перед началом работы необходимо отключить службу ahttpd (Alterator WWW frontend server) активный по умолчанию для настройки серверных ОС ALT linux из веб-пространства.

systemctl disable ahttpd --now

```
[root@br-srv ~]# systemctl disable ahttpd --now
Synchronizing state of ahttpd.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install disable ahttpd
Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ahttpd.service.
```

Для начала нужно установить пакеты docker-engine и docker-compose

apt-get install docker-engine docker-compose -y

```
[root@br-srv ~]# apt-get install docker-engine docker-compose
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
Selecting docker-compose-v2 for 'docker-compose'
The following extra packages will be installed:
  containerd docker-buildx docker-cli docker-compose-v2 docker-proxy runc tini
The following NEW packages will be installed:
  containerd docker-buildx docker-cli docker-compose-v2 docker-engine docker-proxy runc tini
0 upgraded, 8 newly installed, 0 removed and 111 not upgraded.
Need to get 100MB of archives.
After unpacking 390MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/classic docker-buildx 0.16.1-alt1:p10+354628.500.4.1e1724429401 [12.1MB]
Get:2 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/classic docker-cli 27.1.1-alt1:p10+354628.400.4.1e1724429335 [14.6MB]
Get:3 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/classic docker-compose-v2 2.29.7-alt2:p10+359773.200.1.1e1728918804 [11.9MB]
Get:4 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/classic docker-proxy 27.1.1-alt1:p10+354628.300.4.1e1724429263 [698kB]
Get:5 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/classic runc 1.3.0-alt1:p10+392933.2600.6.1e1756497682 [7499kB]
Get:6 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/classic tini 0.19.0-alt1:sisyphus+278957.100.1.1e1626383581 [263kB]
Get:7 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/classic containerd 2.1.4-alt1:p10+392933.2200.6.1e1756497635 [31.7MB]
Get:8 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/classic docker-engine 27.1.1-alt1:p10+354628.300.4.1e1724429263 [21.3MB]
Fetched 100MB in 39s (2547kB/s)
Committing changes...
Preparing...
Updating / installing...
1: runc-1.3.0-alt1
2: containerd-2.1.4-alt1
3: tini-0.19.0-alt1
4: docker-proxy-27.1.1-alt1
5: docker-buildx-0.16.1-alt1
6: docker-compose-v2-2.29.7-alt2
7: docker-engine-27.1.1-alt1
Done.
```

После установки добавим службу docker в автозагрузку командой

systemctl enable docker --now

```
[root@br-srv ~]# systemctl enable docker --now
Synchronizing state of docker.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable docker
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/docker.service → /lib/systemd/system/docker.service.
```

И убедимся, что служба активна командой

systemctl status docker

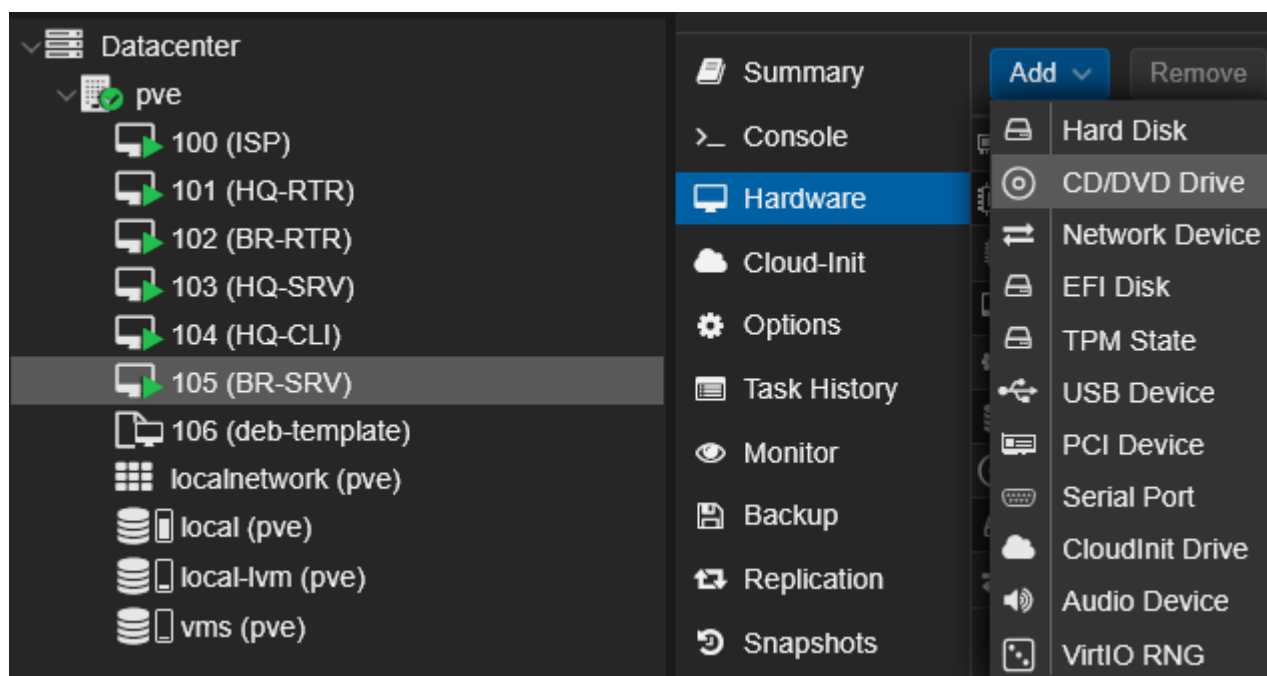
```

[root@br-srv ~]# systemctl status docker
● docker.service - Docker Application Container Engine
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Sat 2025-11-22 17:32:56 +05; 30s ago
   TriggeredBy: ● docker.socket
     Docs: https://docs.docker.com
    Main PID: 26007 (dockerd)
      Tasks: 9
     Memory: 23.6M
        CPU: 443ms
     CGroup: /system.slice/docker.service
             └─ 26007 /usr/bin/dockerd --containerd /run/containerd/containerd.sock --exec-opt native.cgroupdriver=systemd

Nov 22 17:32:55 br-srv.au-team.irpo systemd[1]: Starting Docker Application Container Engine...
Nov 22 17:32:55 br-srv.au-team.irpo dockerd[26007]: time="2025-11-22T17:32:55.875299918+05:00" level=info msg="Starting up"
Nov 22 17:32:55 br-srv.au-team.irpo dockerd[26007]: time="2025-11-22T17:32:55.931095979+05:00" level=info msg="[graphdriver] trying configured driver: overlay2"
Nov 22 17:32:55 br-srv.au-team.irpo dockerd[26007]: time="2025-11-22T17:32:56.014929965+05:00" level=info msg="Loading containers: start."
Nov 22 17:32:56 br-srv.au-team.irpo dockerd[26007]: time="2025-11-22T17:32:56.377413238+05:00" level=info msg="Loading containers: done."
Nov 22 17:32:56 br-srv.au-team.irpo dockerd[26007]: time="2025-11-22T17:32:56.465562118+05:00" level=warning msg="Not using native diff for overlay2, this may be slower"
Nov 22 17:32:56 br-srv.au-team.irpo dockerd[26007]: time="2025-11-22T17:32:56.465798011+05:00" level=info msg="Docker daemon" commit=cc13f95 containerd-snapsho
Nov 22 17:32:56 br-srv.au-team.irpo dockerd[26007]: time="2025-11-22T17:32:56.466146209+05:00" level=info msg="Daemon has completed initialization"
Nov 22 17:32:56 br-srv.au-team.irpo dockerd[26007]: time="2025-11-22T17:32:56.542757636+05:00" level=info msg="API listen on /var/run/docker.sock"
Nov 22 17:32:56 br-srv.au-team.irpo systemd[1]: Started Docker Application Container Engine.
lines 1-22/22 (END)

```

Для дальнейшего выполнения нам потребуются подключить диск Additional.iso, подключение происходит по пути ниже. Скачать диск можно по [ссылке](#)



После того как вы подключили диск, нужно перезапустить машину! (Или если вы смонтировали диск и там были какие-то непонятные файлы). После установки диск должен обозначаться белой надписью

Создаем директорию для монтирования

```
mkdir /dev/add_cd
```

Монтируем подключенный диск

```
mount /dev/sr0 /mnt/add_cd
```

И посмотрим его содержание

```
ls /mnt/add_cd
```

```

[root@br-srv ~]# mount /dev/sr0 /mnt/add_cd/
mount: /mnt/add_cd: WARNING: source write-protected, mounted read-only.
[root@br-srv ~]# ls /mnt/add_cd/
Users.csv  docker  playbook  web
[root@br-srv ~]#

```

Нам необходима директория "docker". Скопируем её на основной диск в директорию /root

```
cp -r /mnt/add_cd/docker /root
```

Просмотрим содержимое скопированной директории командой

```
ls -lah docker/
```

```
[root@br-srv ~]# ls -lah docker/
total 930M
dr-xr-xr-x  2 root root 4.0K Nov 22 17:50 .
drwx----- 11 root root 4.0K Nov 22 17:50 ..
-r-xr-xr-x  1 root root 318M Nov 22 17:50 mariadb_latest.tar
-r-xr-xr-x  1 root root 269M Nov 22 17:50 postgresql_latest.tar
-r-xr-xr-x  1 root root 2.7K Nov 22 17:50 readme.txt
-r-xr-xr-x  1 root root 344M Nov 22 17:50 site_latest.tar
```

В текстовом файле readme.txt содержатся описание веб-приложения, базы данных, используемых переменных окружения и портов, которые нужны для написания compose-файла.

Будут использованы образы веб приложения site_latest.tar и БД mariadb_latest.tar.

Импортируем данные образы в docker

docker image load -i /root/docker/site_latest.tar

docker image load -i /root/docker/mariadb_latest.tar

```
[root@br-srv ~]# docker image load -i /root/docker/site_latest.tar
418dcc7d85a: Loading layer [=====>] 8.596MB/8.596MB
009e09bc9ce7: Loading layer [=====>] 1.676MB/1.676MB
ab5dfdbd0211: Loading layer [=====>] 43.22MB/43.22MB
16dad80c55d7: Loading layer [=====>] 5.12kB/5.12kB
2a6ab270dfc4: Loading layer [=====>] 1.536kB/1.536kB
f296fa7d3e68: Loading layer [=====>] 176.4MB/176.4MB
c7d44a5452c6: Loading layer [=====>] 3.072kB/3.072kB
5a221749f04b: Loading layer [=====>] 129MB/129MB
b737b3a43bb8: Loading layer [=====>] 836.1kB/836.1kB
Loaded image: site:latest
[root@br-srv ~]# docker image load -i /root/docker/mariadb_latest.tar
767e56ba346a: Loading layer [=====>] 80.42MB/80.42MB
f30f0fd94399: Loading layer [=====>] 337.9kB/337.9kB
29698e3a4235: Loading layer [=====>] 16.33MB/16.33MB
1a569e551418: Loading layer [=====>] 1.536kB/1.536kB
63e39b3459b1: Loading layer [=====>] 5.12kB/5.12kB
599b2700498c: Loading layer [=====>] 235.8MB/235.8MB
adf17a73d7f3: Loading layer [=====>] 13.82kB/13.82kB
64b59101975d: Loading layer [=====>] 29.7kB/29.7kB
Loaded image: mariadb:10.11
```

Проверим установленные образы командой

docker images

```
[root@br-srv ~]# docker images
REPOSITORY    TAG       IMAGE ID       CREATED        SIZE
site          latest    015b4b821098   6 weeks ago   353MB
mariadb       10.11    bc52d24721da   3 months ago   327MB
```

Для хранения файлов веб-приложения создадим директорию и перейдем в неё

mkdir testapp

cd testapp

Создаем файл docker-compose.yaml, описывающий стек контейнеров для их развертывания

mcedit docker-compose.yaml

Вносим в файл следующие строки (в качестве отступа используется два пробела, не табуляция):

```

docker-compose.yml  [----] 23 L: 1+16 17/ 32
services:
  testapp:
    image: site:latest
    container_name: testapp
    restart: always
    depends_on:
      - db
    ports:
      - 8080:8080
    environment:
      DB_TYPE: postgres
      DB_HOST: db
      DB_NAME: testdb
      DB_PORT: 5432
      DB_USER: test
      DB_PASS: P@ssw0rd
  db:
    image: postgres:15-alpine
    container_name: db
    restart: always
    environment:
      POSTGRES_DB: testdb
      POSTGRES_USER: test
      POSTGRES_PASSWORD: P@ssw0rd
    volumes:
      - /root/testapp/db_data:/var/lib/mysql
volumes:
  db_data:

```

Сохраняем изменения и закрываем файл, теперь находясь в одной директории с файлом docker-compose.yml, можно запустить стек контейнеров командой

docker compose up -d

```

[root@br-srv ~]# docker compose up -d
[+] Running 2/2
 Container db           Running
 Container testapp      Started
[root@br-srv ~]#

```

Проверить работающие контейнеры можно командой

docker ps

```

[root@br-srv ~]# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                               NAMES
0e3e6a7546b5   site:latest    "sh -c 'python3 -m aq"   About a minute ago   Up About a minute   0.0.0.0:8080->8080/tcp, :::8080->8080/tcp   testapp
31d8de0ee451   postgres:15-alpine "docker-entrypoint.sh"   About a minute ago   Up About a minute   5432/tcp                               db

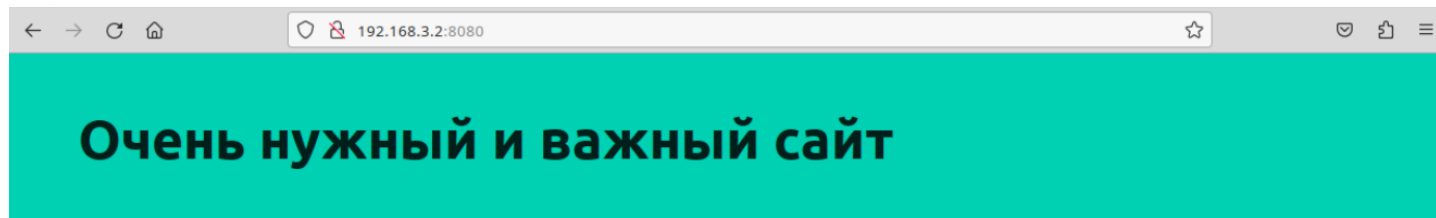
```

В выводе отображаются 2 работающих контейнера, с веб-приложением и БД. Для проверки переходом на HQ-CLI, открываем браузер и вводим адрес сервер

HQ-CLI:

http://192.168.3.2:8080

После чего открывается сайт, на котором представлено тестовое приложение. Для проверки работы можно создать тестовую запись



Как видно, docker приложение работает корректно, осталось добавить его в автозагрузку посредством cron. Для этого вводим следующие команды

export EDITOR=mcedit

crontab -e

Открывается файл таблицы с задачами, куда мы добавляем следующую строку (после строки необходимо нажать enter (пустая строка обязательна))

```
preboot>/usr/bin/docker compose up -d
```

На этом пункт закончен!

Задание 7. Разверните веб приложение на сервере HQ-SRV:

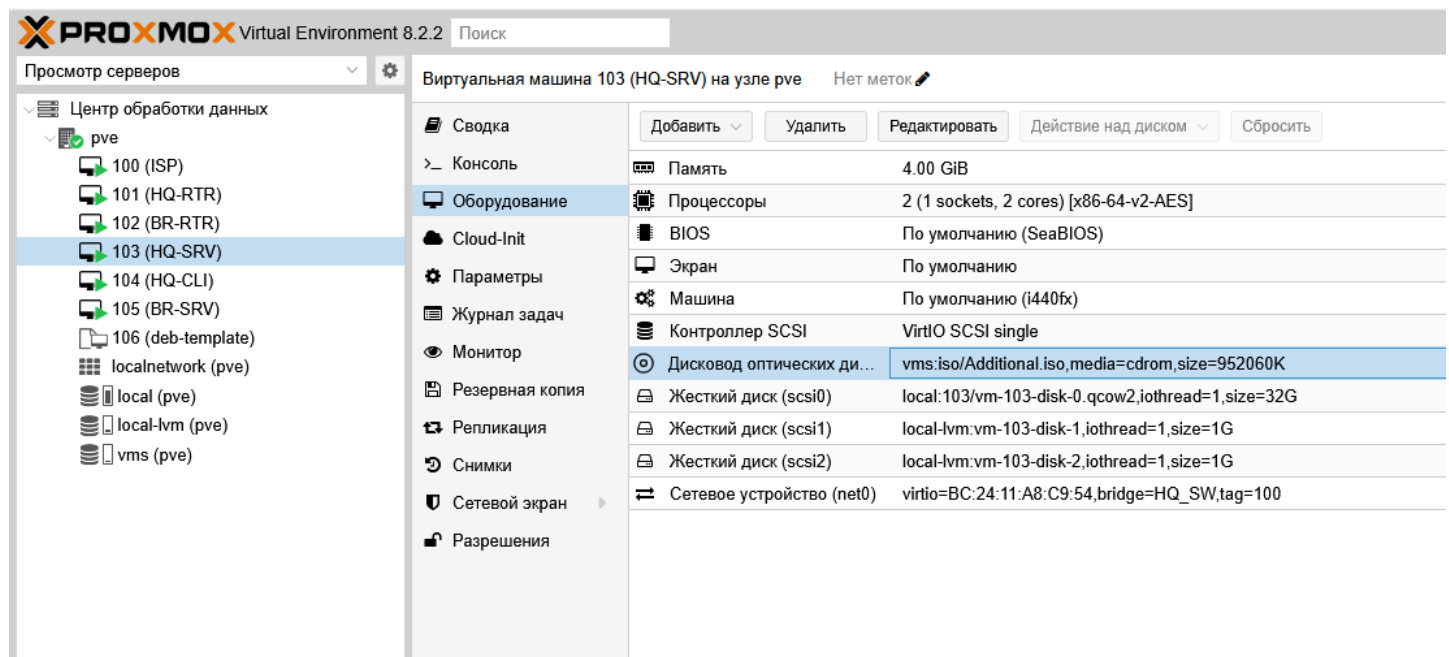
- Используйте веб-сервер apache
- В качестве системы управления базами данных используйте mariadb
- Файлы веб приложения и дампы базы данных находятся в директории web образа Additional.iso
- Выполните импорт схемы и данных из файла dump.sql в базу данных webdb
- Создайте пользователя web с паролем P@ssw0rd и предоставьте ему права доступа к этой базе данных
- Файлы index.php и директорию images скопируйте в каталог веб сервера apache
- В файле index.php укажите правильные учётные данные для подключения к БД
- Запустите веб сервер и убедитесь в работоспособности приложения
- Основные параметры отметьте в отчёте

HQ-SRV:

Установить метапакет который содержит в себе всё необходимое для работы стека LAMP (Linux+Apache+MariaDB+PHP):

apt-get update && apt-get install -y lamp-server

Для дальнейшего выполнения нам потребуются подключить диск Additional.iso, подключение происходит по пути ниже. Скачать диск можно по [ссылке](#)



После того как вы подключили диск, нужно перезапустить машину! (Или если вы смонтировали диск и там были какие-то непонятные файлы). После установки диск должен обозначаться белой надписью

Монтируем подключенный диск

mount /dev/sr0 /mnt/

И посмотрим его содержание

ls /mnt/

```
done.  
[root@hq-srv ~]# ls /mnt  
Users.csv  docker  playbook  web  
[root@hq-srv ~]#
```

Нам необходима директория “web”. Скопируем из неё index.php и logo.png в директорию /var/www/html

cp /mnt/web/index.php /var/www/html

cp /mnt/web/logo.png /var/www/html

В файле /var/www/html/index.php указать правильные учётные данные для подключения к БД:

mcedit /var/www/html/index.php

```
index.php [-M--] 14  
<?php  
$servername = "localhost";  
$username = "web";  
$password = "P@ssw0rd";  
$dbname = "webdb";
```

Приведите к следующему виду файл /etc/httpd2/conf/sites-available/default.conf:

mcedit /etc/httpd2/conf/sites-available/default.conf

```

default.conf [H--] 9 L:1 34+35 69/1491 *(2196/5814b) 8868 8x83C
>#
>#ServerName www.example.com:80
>#
># DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
># documents. By default, all requests are taken from this directory, but
># symbolic links and aliases may be used to point to other locations.
>#
DocumentRoot "/var/www/html"
>#
># Each directory to which Apache has access can be configured with respect
># to which services and features are allowed and/or disabled in that
># directory (and its subdirectories).
>#
># First, we configure the "default" to be a very restrictive set of
># features.
>#
<Directory />
<-----># Summary: Configure for all dirs by default
<-----># Requires: Directory-root
<----->Include conf/include/Directory_root_default.conf
</Directory>
>#
># Note that from this point forward you must specifically allow
># particular features to be enabled - so if something's not working as
># you might expect, make sure that you have specifically enabled it
># below.
>#
>#
># This should be changed to whatever you set DocumentRoot to.
>#
<#Directory "/usr/share/doc/indexhtml/">
<Directory "/var/www/html/">
<-----># Summary: Configure for html documents in DocumentRoot
<-----># Requires: Directory-html
<----->Include conf/include/Directory_html_default.conf
</Directory>

```

Включить и добавить в автозагрузку службу mariadb.

systemctl enable --now mariadb

Перейти в интерфейс управления MariaDB:

mariadb -u root

Создать базу данных с именем webdb:

CREATE DATABASE webdb;

Создать пользователя web с паролем P@ssw0rd:

CREATE USER 'web'@'localhost' IDENTIFIED BY 'P@ssw0rd';

Назначить пользователю web полные права на базу данных webdb, после чего выйти из интерфейса управления MariaDB:

GRANT ALL PRIVILEGES ON webdb.* TO 'web'@'localhost' WITH GRANT OPTION;

Выходим:

EXIT;

Выполнить импорт схемы и данных из файла dump.sql в базу данных webdb:

mariadb -u web -p -D webdb < /mnt/web/dump.sql

```

[root@hq-srv ~]# mariadb -u root
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 3
Server version: 10.6.24-MariaDB-alt1 (ALT p10)

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE webdb;
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'web'@'localhost' IDENTIFIED BY 'P0ssw0rd'
-> ;
Query OK, 0 rows affected (0.005 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON webdb.* TO 'web'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
Query OK, 0 rows affected (0.011 sec)

MariaDB [(none)]> exit
Bye
[root@hq-srv ~]#

```

Выполнить импорт схемы и данных из файла **dump.sql** в базу данных **webdb**:

```
mariadb -u web -p -D webdb < /mnt/web/dump.sql
```

Проверить:

```

[root@hq-srv ~]# mariadb
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 34
Server version: 10.11.14-MariaDB-alt1 (ALT p11)

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> USE webdb;
Database changed
MariaDB [webdb]> SHOW TABLES;
+-----+
| Tables_in_webdb |
+-----+
| employees        |
+-----+
1 row in set (0.000 sec)

MariaDB [webdb]>

```

Включить и добавить в автозагрузку службу **httpd2**:

```
systemctl enable --now httpd2
```

Проверяем доступ до веб приложения с браузера на HQ-CLI:

192.168.1.2



Задание 7 модуль 2

База данных сотрудников

ФИО	Отдел	Действия	
DemoTest	DemoTest	DemoTest	DemoTest Обновить Удалить

Задание 8. На маршрутизаторах сконфигурируйте статическую трансляцию портов

Пробросьте порт 8080 в порт приложения testapp BR-SRV на маршрутизаторе BR-RTR, для обеспечения работы приложения testapp извне.

Пробросьте порт 2026 на маршрутизаторе BR-RTR в порт 2026 сервера BR-SRV, для подключения к серверу по протоколу ssh из внешних сетей

BR-RTR:

Для проброса портов будет использоваться утилита iptable. Необходимо задать следующее правило

```
iptables -t nat -A PREROUTING -d 172.16.2.2 -p tcp --dport 8080 -j DNAT --to-destination 192.168.3.2:8080
```

```
iptables -t nat -A PREROUTING -d 172.16.2.2 -p tcp --dport 2026 -j DNAT --to-destination 192.168.3.2:2026
```

Сохраняем нынешнюю конфигурацию в ранее созданный файл /etc/rules.v4

```
iptables-save > /etc/rules.v4
```

Пробросьте порт 8080 в порт веб приложения на HQ-SRV на маршрутизаторе HQ-RTR, для обеспечения работы веб приложения извне

Пробросьте порт 2026 на маршрутизаторе HQ-RTR в порт 2026 сервера HQ-SRV, для подключения к серверу по протоколу ssh из внешних сетей

```
iptables -t nat -A PREROUTING -d 172.16.1.2 -p tcp --dport 8080 -j DNAT --to-destination 192.168.1.2:80
```

```
iptables -t nat -A PREROUTING -d 172.16.1.2 -p tcp --dport 2026 -j DNAT --to-destination 192.168.1.2:2026
```

Сохраняем нынешнюю конфигурацию в ранее созданный файл /etc/rules.v4

```
iptables-save > /etc/rules.v4
```

Задание 9. Настройте веб-сервер nginx как обратный прокси-сервер на ISP

При обращении по доменному имени web.au-team.irpo у клиента должно открываться веб приложение на HQ-SRV

При обращении по доменному имени docker.au-team.irpo клиента должно открываться веб приложение testapp

ISP:

Установить пакет nginx:

apt-get update && apt-get install -y nginx

Настроить nginx как реверсивный прокси сервер, приведя файл /etc/nginx/sites-available/default к следующему виду:

nano /etc/nginx/sites-available/default

```
GNU nano 2.7.4                               Файл: /etc/nginx/sites-available/d
server {
    listen 80;
    server_name web.au-team.irpo;

    location / {
        proxy_pass http://172.16.1.2:8080;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }
}
server {
    listen 80;
    server_name docker.au-team.irpo;

    location / {
        proxy_pass http://172.16.2.2:8080;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }
}
```

Проверить наличие ошибок в конфигурационных файлах:

```
[root@isp ~]# nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
[root@isp ~]# _
```

Запустить и активировать службу nginx:

```
systemctl enable --now nginx
```

Проверка:

http://web.au-team.irpo

Задание 7 модуль 2
База данных сотрудников

ФИО	Отдел	Действия
DemoTest	DemoTest	DemoTest DemoTest <button>Обновить</button> <button>Удалить</button>

Добавить сотрудника

http://docker.au-team.irpo

Очень нужный и важный сайт

Добавить запись

Имя	Фамилия	Отчество	Отдел	Id	Действия
ИМЯ КРУТОЕ	ФАМИЛИЯ ВАЩЕ ТОЖЕ	ОТЧЕСТВА НЕТ	И РАБОТЫ ТОЖЕ	1	<button>Редактировать</button> <button>Удалить</button>

Задание 10. На маршрутизаторе ISP настройте web-based аутентификацию

- При обращении по доменному имени web.au-team.irpo у клиента должно открываться веб приложение на HQ-SRV
- При обращении по доменному имени docker.au-team.irpo клиента должно открываться веб приложение testapp

ISP:

Установить пакет apache2-utils:

apt-get install -y apache2-utils

Средствами утилиты htpasswd создать пользователя WEB и добавить информацию о нём в файл /etc/nginx/.htpasswd, задав пароль P@ssw0rd:

```
root@isp:/home/igor# htpasswd -c /etc/nginx/.htpasswd WEB
New password:
Re-type new password:
Adding password for user WEB
root@isp:/home/igor#
```

Добавить web-based аутентификацию для доступа к сайту web.au-team.irpo в конфигурационный файл /etc/nginx/sites-available/default:

nano /etc/nginx/sites-available/default

```
GNU nano 2.7.4                                Оаџн: /etc/nginx/sites-enabled/default

server {
    listen 80;
    server_name web.au-team.irpo;

    location / {
        proxy_pass http://172.16.1.2:8080;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        auth_basic "Restricted area";
        auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;
    }
}
```

Проверить наличие ошибок в конфигурационных файлах:

```
[root@isp ~]# nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
[root@isp ~]#
```

Проверка:

Этот сайт просит вас войти.

Имя пользователя

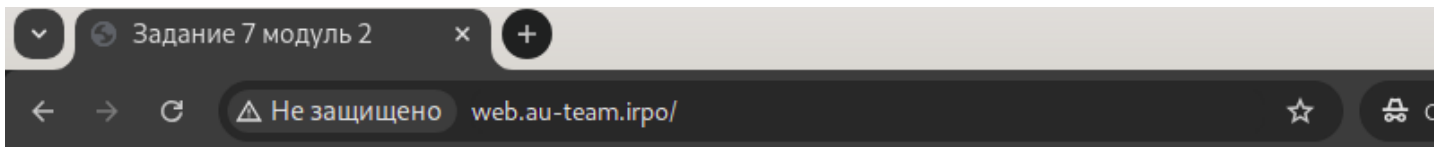
WEB

Пароль

.....

Отмена

Войти



Задание 7 модуль 2

База данных сотрудников

ФИО	Отдел	Действия	
DemoTest	DemoTest	DemoTest	DemoTest Обновить Удалить

ФИО	Отдел	Добавить сотрудника
----------------------------------	------------------------------------	--

Задание 11.Удобным способом установите приложение Яндекс Браузер на HQ-CLI

HQ-CLI:

apt-get install yandex-browser-stable -y

```
[root@hq-cli ~]# apt-get install yandex-browser-stable
Чтение списков пакетов... Завершено
Построение дерева зависимостей... Завершено
Следующие дополнительные пакеты будут установлены:
  ffmpeg-plugin-browser fonts-ttf-google-noto-emoji-color
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
  ffmpeg-plugin-browser fonts-ttf-google-noto-emoji-color yandex-browser-stable
0 будет обновлено, 3 новых установлено, 0 пакетов будет удалено и 290 не будет обновлено.
Необходимо получить 229МВ архивов.
После распаковки потребуется дополнительно 602МВ дискового пространства.
Продолжить? [Y/n] y
Получено: 1 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/classic ffmpeg-plugin-browser 132-alt1:p10+377086
.100.2.1@1751466404 [1440kB]
Получено: 2 http://ftp.altlinux.org p10/branch/noarch/classic fonts-ttf-google-noto-emoji-color 1:2.042
-alt1:p10+349696.100.2.1@1717603206 [9534kB]
Получено: 3 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/classic yandex-browser-stable 25.2.4.1000-alt1:p1
0+388232.100.2.1@1751465983 [218MB]
Получено 229МВ за 1m51s (2054kB/s).
Совершаем изменения...
Подготовка... ##### [100%]
Обновление / установка...
1: fonts-ttf-google-noto-emoji-color-1:2##### [ 33%]
2: ffmpeg-plugin-browser-132-alt1 ##### [ 67%]
3: yandex-browser-stable-25.2.4.1000-alt##### [100%]
Завершено.
```